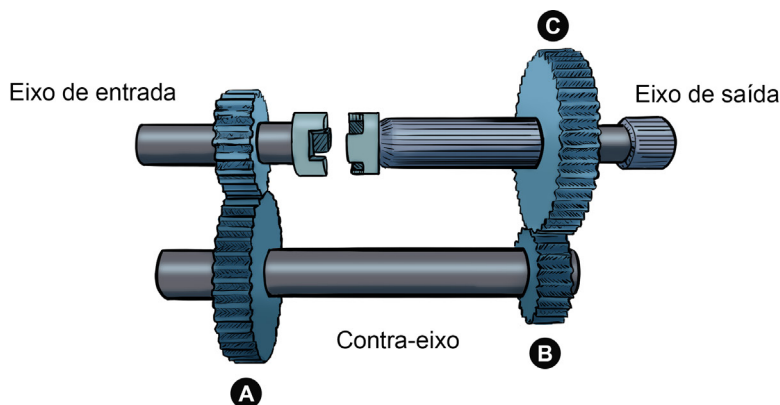


QUESTÃO 91

THYØ

De forma simplificada, uma caixa de transmissão de um automóvel serve para enviar a rotação do motor para as rodas. Essa transmissão de movimento pode transformar a potência do motor em força (menor velocidade no eixo de saída), ou desempenho (maior velocidade no eixo de saída), dependendo da necessidade e da configuração das engrenagens. No esquema simplificado a seguir está representado o eixo de entrada, com uma engrenagem fixa em contato com a engrenagem A que se encontra no mesmo contra-eixo que a engrenagem B; já a engrenagem C está conectada ao eixo de saída, por onde é levado o movimento do motor para as rodas.



Considerando uma situação em que se deseja a maior velocidade angular possível no eixo de saída, o que deve ser feito com o raio das engrenagens A, B e C?

- Ⓐ Aumentar o raio das engrenagens A e C, e diminuir o raio da engrenagem B.
- Ⓑ Aumentar o raio das engrenagens B e C, e diminuir o raio da engrenagem A.
- Ⓒ Aumentar o raio da engrenagem A, e diminuir o raio das engrenagens B e C.
- Ⓓ Aumentar o raio da engrenagem C, e diminuir o raio das engrenagens A e B.
- Ⓔ Aumentar o raio da engrenagem B, e diminuir o raio das engrenagens A e C.

Alternativa E

Resolução: Para aumentar a velocidade de rotação no eixo de saída, primeiro é preciso aumentar a velocidade de giro do contra-eixo. Para que isso aconteça, como a engrenagem do eixo de entrada é fixa e está ligada pela extremidade na engrenagem A, quanto menor o raio dessa engrenagem, mais rápido ela vai girar, já que:

$$V_M = V_A$$

$$\omega_A = \omega_M R_M / R_A$$

O que nos leva a perceber que o raio é inversamente proporcional ao raio da engrenagem. O mesmo vai ocorrer entre as engrenagens B e C. Porém, a velocidade de giro de B já está definida, uma vez que está conectada por um eixo à engrenagem A. Logo:

$$\omega_B R_B = \omega_C R_C$$

$$\omega_C = \omega_B R_B / R_C$$

Como $\omega_B = \omega_A$, então:

$$\omega_C = \frac{\omega_M R_M R_B}{R_A R_C}$$

Assim, percebe-se que a velocidade de giro de C é proporcional ao raio de B, e inversamente proporcional ao raio de C e de A, de modo que deve-se aumentar o raio de B e diminuir os raios de C e de A. Portanto, a alternativa E está correta.

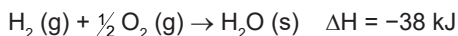
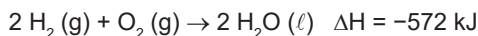
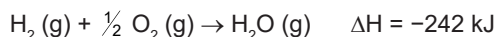
QUESTÃO 92

FMFA

Pela primeira vez, cientistas conseguiram visualizar – em tempo real e em escala molecular – átomos de hidrogênio e oxigênio se fundindo para formar pequenas gotas de água. A reação de formação da água a partir de hidrogênio e oxigênio depende das condições do meio reacional.

Disponível em: <www.inovacaotecnologica.com.br>. Acesso em: 12 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

As equações químicas apresentam a formação da água nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, e seus respectivos valores de variação de entalpia (ΔH) a 298 K:



Na formação de água em diferentes estados físicos, os valores de variação de entalpia se diferem devido ao(à)

- Ⓐ desordem do meio reacional e à alotropia do produto.
- Ⓑ estado físico do produto e à quantidade de matéria.
- Ⓒ calor gerado e à mudança da fase de agregação.
- Ⓓ alotropia do produto e à quantidade de matéria.
- Ⓔ alotropia e ao estado físico do produto.

Alternativa B

Resolução: As reações apresentadas correspondem à formação de água a partir dos mesmos reagentes: oxigênio e hidrogênio. Porém, as variações na quantidade de matéria dos reagentes levam à produção de diferentes quantidades de produto. Além disso, a água, produto de todas as reações, é obtida em estado físico variado – gasoso, líquido e sólido. Os diferentes parâmetros reacionais (quantidade de matéria e estados físicos) influenciam diretamente na diferença observada para a variação de entalpia. Logo, a alternativa B é a correta.

QUESTÃO 93

W15F

O último estágio da via respiratória é aquele em que se produz a maioria das moléculas de ATP. O processo depende de uma coleção de proteínas encontradas na membrana interna das mitocôndrias. No total, 38 moléculas de ATP são produzidas a partir de uma molécula de glicose. Se a glicose não estiver disponível para a via respiratória, outros substratos respiratórios, como amido, glicogênio, proteínas (aminoácidos) e gorduras podem ser usados por meio de vias metabólicas alternativas.

Disponível em: <www.bbc.co.uk>. Acesso em: 24 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Nesse processo, a maior produção de energia será viabilizada pela

- Ⓐ fosforilação do ácido pirúvico durante a glicólise.
- Ⓑ movimentação de prótons através da ATP sintase.
- Ⓒ produção de ácido láctico em condições anaeróbicas.
- Ⓓ liberação de gás carbônico durante o Ciclo de Krebs.
- Ⓔ conversão complexa de glicose em ATP na membrana.

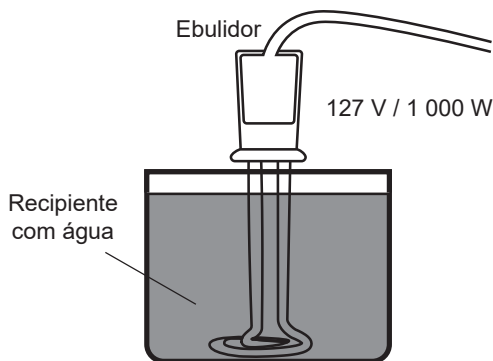
Alternativa B

Resolução: A maior produção de energia no processo respiratório ocorre na cadeia de transporte de elétrons localizada na membrana interna das mitocôndrias. Esse processo envolve a movimentação de prótons através da ATP sintase, uma proteína que utiliza o gradiente de prótons gerado para sintetizar ATP a partir de ADP e fosfato inorgânico. Esse mecanismo, conhecido como fosforilação oxidativa, é a etapa que gera a maior quantidade de ATP durante a respiração celular. Portanto, a alternativa B está correta. A alternativa A está incorreta, pois a fosforilação do ácido pirúvico não é a fase em que a maior quantidade de ATP é produzida; isso ocorre na glicólise. A alternativa C está incorreta, pois a produção de ácido láctico ocorre em condições anaeróbicas e gera menos ATP. A alternativa D está incorreta, pois a liberação de gás carbônico no Ciclo de Krebs não é diretamente responsável pela maior produção de ATP, embora o ciclo forneça elétrons para a cadeia de transporte. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois, ainda que a glicose se converta em ATP durante a respiração celular, a maior produção de ATP ocorre especificamente na cadeia de transporte de elétrons, e não pela conversão direta de glicose na membrana mitocondrial.

QUESTÃO 94

ANN2

O ebulidor elétrico é um instrumento de aquecimento que é uma alternativa aos fogões convencionais ou ao forno de micro-ondas. Formado por uma alça isolante conectada a uma haste de metal que tem sua extremidade inferior em um formato espiralado, ao ser imerso em água e ligado a uma fonte de tensão, ele transforma energia elétrica em energia térmica pelo aquecimento da haste, que é conduzido ao líquido. A figura apresenta o funcionamento típico desse instrumento quando imerso em 1,0 L (1,0 kg) de água, de calor específico igual a $4\,180 \text{ J/kg} \cdot ^\circ\text{C}$, que está a 20°C .



O tempo que o ebulidor deve ficar ligado para que a água seja aquecida até 100 °C é mais próximo de

- A 3 min.
- B 6 min.
- C 26 min.
- D 33 min.
- E 44 min.

Alternativa B

Resolução: Considerando que toda a energia dissipada pela haste do ebulidor seja transferida para a água, pode-se escrever que:

$$E_{eb.} = Q_{Ág.}$$

$$P_{eb.} \Delta t = mc \Delta T$$

$$\Delta t = \frac{mc \Delta T}{P_{eb.}}$$

Como a água está inicialmente a 20 °C, sua temperatura deve subir 80 °C. Assim, pelo valor da potência indicado na figura, conclui-se que:

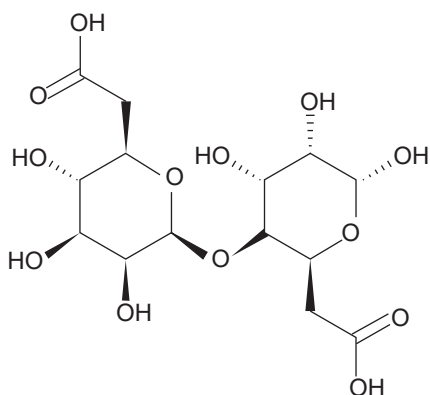
$$\Delta t = \frac{1.4 \cdot 180 \cdot 80}{1000} = 334,4 \text{ s}$$

$$\Delta t = 5,573 \text{ min}$$

Portanto, a alternativa B apresenta o tempo aproximado que o ebulidor deve ficar ligado.

QUESTÃO 95 EHLZ

Na gastronomia, para produzir as chamadas falsas cerejas, os chefes de restaurantes utilizam alginato de sódio, substância biocompatível e comestível que forma um gel capaz de dar o aspecto dessa fruta. A produção das falsas cerejas é feita pelo gotejamento de uma solução de alginato de sódio açucarada, vermelha e com sabor de cereja, em uma solução contendo cálcio. Em poucos minutos a superfície da gota resulta em uma estrutura que se parece com uma cereja. A estrutura de linhas do precursor do alginato de sódio é apresentada na imagem:



Alginato de Sódio

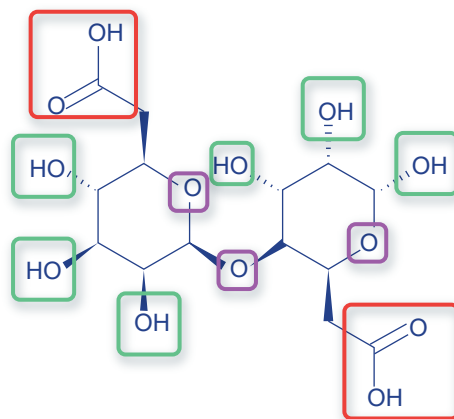
Disponível em: <www.blogs.unicamp.br>.
Acesso em: 1 fev. 2025 [Fragmento adaptado]

As funções orgânicas presentes na substância biocompatível de formação da falsa cereja são

- A ácido carboxílico, fenol e éter.
- B ácido carboxílico, álcool e éter.
- C ácido carboxílico, fenol e éster.
- D álcool, aldeído e fenol.
- E álcool, cetona e fenol.

Alternativa B

Resolução: O ácido algínico, precursor do alginato de sódio, é apresentado a seguir em sua estrutura de linhas. Para resolução da questão, é preciso reconhecer as funções químicas presentes: ácido carboxílico (R – COOH) – quadrado vermelho; álcool (R – OH) – quadrado verde; éter (R₁ – O – R₂) – quadrado roxo. Cada uma dessas funções ocorre mais de uma vez, conforme indicado a seguir com cores diferentes:



Logo, a alternativa B é a correta.

QUESTÃO 96 92MG

O principal papel dos rins é filtrar o sangue. Tudo o que for tóxico, inútil ou que esteja em excesso na corrente sanguínea costuma ser eliminado na urina. As proteínas são substâncias essenciais para o nosso organismo e, portanto, não se encaixam neste grupo, não devendo ser encontradas em quantidade relevante na urina de pessoas saudáveis.

Disponível em: <www.mdsaude.com>.
Acesso em: 8 maio 2023. [Fragmento]

Pessoas com quantidade relevante desse nutriente na urina podem apresentar:

- A Diabetes, pelo metabolismo incompleto da glicose.
- B Fadiga, pela deficiência na formação da musculatura.
- C Baixa imunidade, pela diminuição das taxas de hemoglobina.
- D Enfraquecimento de unhas, pela redução da produção de anticorpos.
- E Hemorragia, pela baixa produção de queratina para coagulação sanguínea.

Alternativa B

Resolução: A perda de proteínas na urina, especialmente quando ocorre em quantidades relevantes, pode levar à redução das proteínas disponíveis para a formação e reparação dos tecidos musculares. Isso pode resultar em fraqueza muscular e fadiga. Além disso, a hemoglobina, que é responsável pelo transporte de oxigênio no sangue, é uma proteína. Portanto, a alternativa B está correta. A alternativa A está incorreta, pois a proteinúria, que é a presença de proteínas na urina, geralmente indica um problema nos rins, como danos nos glomérulos renais – o metabolismo incompleto da glicose não é uma causa direta da proteinúria. A alternativa C está incorreta, pois a proteinúria pode indicar um problema nos rins, mas não está diretamente ligada à diminuição das taxas de hemoglobina ou à imunidade. A alternativa D está incorreta, pois o enfraquecimento das unhas pode ter várias causas, como deficiências nutricionais, traumas, problemas hormonais ou doenças específicas das unhas. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois a proteinúria é a presença de proteínas na urina, e não está diretamente relacionada à produção de queratina ou à coagulação sanguínea.

QUESTÃO 97

ØDGJ

Atualmente, há uma grande quantidade de aparelhos elétricos nas residências, os quais funcionam pelo aquecimento de resistores. Embora a praticidade desse método de aquecimento seja uma vantagem nestes eletrodomésticos, há a desvantagem do alto consumo médio de energia elétrica. A tabela a seguir apresenta valores de potência elétrica para diferentes aparelhos eletrodomésticos de uma residência, os quais utilizam resistores, e o tempo de utilização mensal correspondente. Considere que o consumo de 1 kWh tenha o preço de R\$ 0,80.

Aparelho	Potência elétrica (kW)	Tempo de uso mensal (hora)
Sandueira	0,8	2,0
Ferro de Passar	1,2	2,0
<i>Air Fryer</i>	1,5	4,0
Secador de Cabelo	2,0	2,5
Chuveiro	5,0	18

De quanto seria o valor, em real, da redução da conta de energia, caso utilizassem a *Air Fryer* pela metade do tempo mensal?

- A 0,96
- B 1,28
- C 2,40
- D 3,60
- E 4,80

Alternativa C

Resolução: Para saber o valor da redução na conta de energia a partir da diminuição do tempo de uso pela metade, é necessário calcular a quantidade de energia consumida (E) nesse tempo. Para fazer esse cálculo, utiliza-se a relação entre a potência (P) e o tempo de uso (t):

$$E = P \cdot t$$

$$E = 1,5 \cdot 2$$

$$E = 3 \text{ kWh}$$

Sabendo a quantidade de energia reduzida, calcula-se o valor multiplicando por 1 kWh. Assim, tem-se:

$$\text{Valor} = 3 \cdot 0,8$$

$$\text{Valor} = 2,4 \text{ reais}$$

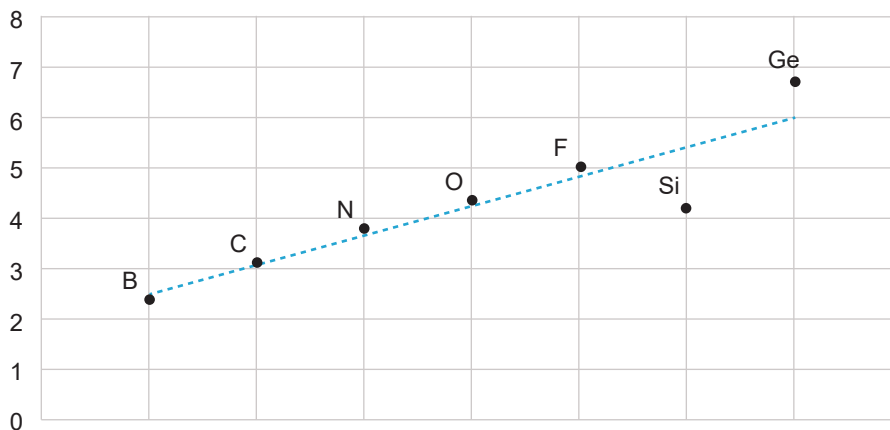
Portanto, a alternativa C está correta.

QUESTÃO 98

8L1Z

A carga nuclear efetiva (Z_{ef}) representa a interação existente entre as cargas presentes no núcleo de um átomo com os seus elétrons. O gráfico a seguir apresenta os valores experimentais de Z_{ef} para os elétrons de valência dos elementos químicos boro ($Z = 5$), carbono ($Z = 6$), nitrogênio ($Z = 7$), oxigênio ($Z = 8$), flúor ($Z = 9$), silício ($Z = 14$) e germânio ($Z = 31$):

**Carga nuclear efetiva (Z_{ef}) para
elétrons da camada de valência**



KOTZ, J. C. et al. *Química Geral e reações químicas*. 2. ed. São Paulo: Editora Cengage Learning, 2010. p. 298 (Adaptação).

A medição experimental realizada com esses elementos indica que a Z_{ef}

- Ⓐ reproduz a força forte que mantém o núcleo atômico.
- Ⓑ reflete exclusivamente a densidade eletrônica do átomo.
- Ⓒ aumenta linearmente para elementos que estão na mesma família.
- Ⓓ cresce linearmente para os elementos dispostos ao longo do mesmo período.
- Ⓔ decresce exponencialmente para os elementos arranjados no mesmo período.

Alternativa D

Resolução: O gráfico contempla a carga nuclear efetiva de sete elementos químicos (B, C, N, O, F, Si e Ge), que podem ser avaliados de acordo com seu período ou família na tabela periódica. Para avaliar as relações de Z_{ef} , é preciso identificar que os elementos B, C, O, N e F pertencem ao segundo período; os elementos C, Si e Ge são da família 14; por fim, os elementos Si e Ge estão no terceiro período. Essa identificação é possível realizando a distribuição eletrônica desses elementos em seu estado fundamental. A partir dela, conclui-se que, para elementos do mesmo período, há crescimento linear da Z_{ef} . No entanto, para elementos da família 14, esse crescimento linear não é observado, com o silício apresentando comportamento irregular. Por definição, a Z_{ef} depende do número atômico (Z) e da blindagem (S), sendo esta proporcionada pela densidade eletrônica.

Logo, a alternativa D é a correta.

QUESTÃO 99

Z14G

Certas bactérias que habitam as cascas de árvores são capazes de absorver o metano (CH_4) e utilizá-lo como fonte de energia para sintetizar matéria orgânica. Durante estudos realizados, pesquisadores perceberam que, muitas vezes, as árvores assimilam mais do que emitem, funcionando como sumidouros de metano, um dos mais importantes gases do efeito estufa. Isso acontece nas próprias várzeas, quando não estão alagadas e têm oxigênio no solo, e também, principalmente, em florestas de terra firme, não alagáveis.

Disponível em: <<https://revistapesquisa.fapesp.br/>>.
Acesso em: 25 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

A ação dessas bactérias como redutoras do efeito estufa ocorre pelo fato de elas

- Ⓐ obterem energia da luz solar para degradação do gás metano.
- Ⓑ serem heterotróficas e absorverem o composto pela decomposição.
- Ⓒ apresentarem metabolismo fotossintético por estarem junto às árvores.
- Ⓓ armazenarem o metano e seus derivados em organelas membranosas.
- Ⓔ serem quimiossintetizantes e usarem o metano como fonte de carbono.

Alternativa E

Resolução: As bactérias metanotróficas desempenham um papel crucial na redução do efeito estufa, pois são quimiotróficas que utilizam o metano como fonte de carbono e energia – elas oxidam o metano em dióxido de carbono, contribuindo para a diminuição da concentração desse potente gás do efeito estufa na atmosfera. Assim, essas bactérias atuam como sumidouros naturais de metano, mitigando seu impacto ambiental. Portanto, a alternativa E está correta. A alternativa A está incorreta, pois essas bactérias não obtêm energia da luz solar, já que não realizam fotossíntese. A alternativa B está incorreta, pois elas não são heterotróficas; são autotróficas, utilizando metano em vez de decomposição. A alternativa C está incorreta, pois o metabolismo dessas bactérias não é fotossintético. Por fim, a alternativa D está incorreta, pois procariotos, como bactérias metanotróficas, não possuem organelas membranosas como as células eucarióticas; eles metabolizam o metano diretamente no citoplasma, sem armazenar o gás em compartimentos internos.

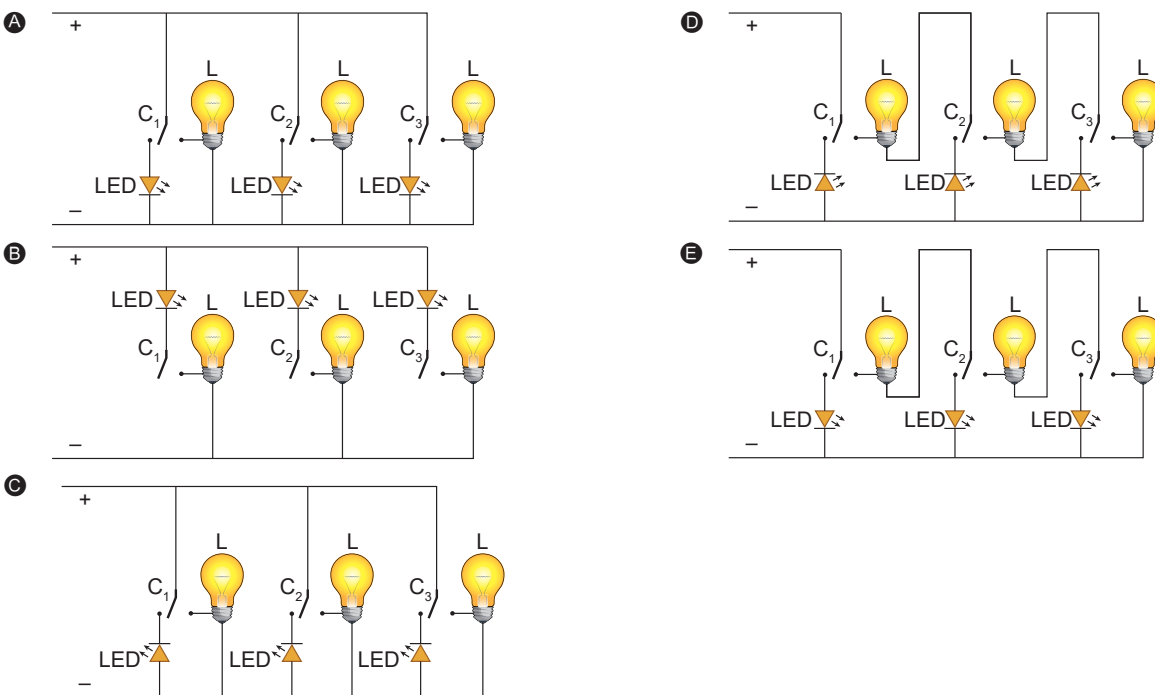
QUESTÃO 100

4TAK

Uma professora propôs uma aula experimental de eletrodinâmica, a fim de desenvolver com os alunos o estudo das lâmpadas e dos diodos emissores de luz (LED), ilustrado a seguir conforme utilizado na representação de circuito. Dispõe-se, então, de 3 lâmpadas idênticas, 3 LEDs e 3 chaves interruptoras (C_1 , C_2 e C_3). A proposta foi montar um circuito elétrico com as lâmpadas para iluminação de um ambiente, sendo necessário que cada lâmpada funcione individualmente a partir de uma chave própria de dois estados. Além disso, um único LED precisa indicar quando a lâmpada correspondente não estiver acesa.



Qual esquema representa a montagem mais adequada para o funcionamento desse circuito elétrico experimental?



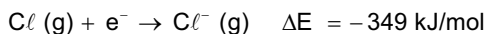
Alternativa A

Resolução: Para solucionar a questão, é necessário respeitar as regras para o funcionamento de um circuito e de seus componentes, além das orientações da aula. Para que cada uma das lâmpadas fique acesa de forma independente, é essencial que a associação seja feita em paralelo, pois, assim, a mudança de posição da chave de uma lâmpada não atrapalharia as outras. Por sua vez, o LED, para indicar que a lâmpada está apagada, precisa estar em paralelo com a sua respectiva lâmpada, pois, assim, ao mudar o estado da chave com a lâmpada, a chave fechará o circuito com o LED. Além disso, é importante que o sentido da corrente no LED seja respeitado. Portanto, a alternativa A está correta, uma vez que é a única que obedece a todas as condições.

QUESTÃO 101

1RH7

Muitos átomos podem ganhar elétrons para formar íons carregados negativamente. Para muitos desses átomos, a energia é liberada quando um elétron é adicionado. Por exemplo, a adição de um elétron ao átomo de cloro é acompanhada por uma variação de energia, representada a seguir:



Para alguns elementos, como os gases nobres, o ganho do elétron apresenta variação de energia positiva, significando que o ânion tem energia mais alta do que os átomos e elétrons separados. Veja:



BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E.
Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. [Fragmento adaptado]

A propriedade periódica descrita é denominada:

- Ⓐ Raio iônico.
- Ⓑ Caráter metálico.
- Ⓒ Eletronegatividade.
- Ⓓ Afinidade eletrônica.
- Ⓔ Energia de ionização.

Alternativa D

Resolução: A afinidade eletrônica é uma propriedade periódica que representa a variação de energia associada à adição de um elétron a um átomo isolado em seu estado fundamental. Quando um átomo ganha um elétron, a energia é liberada, e esse processo é exotérmico, ou seja, ela é expressa como um valor negativo. Quanto mais negativo for o valor da afinidade eletrônica, maior será a tendência do átomo em ganhar um elétron e, conseqüentemente, mais estável será o ânion formado. Comparando a afinidade eletrônica para o cloro (Cl) e o argônio (Ar):

- O cloro é um elemento químico que possui 7 elétrons em sua camada de valência. Ao receber um elétron, ele completa seu octeto, alcançando uma configuração estável semelhante à do gás nobre mais próximo, o argônio. A adição de um elétron libera energia e, portanto, a afinidade eletrônica do cloro é bastante negativa.
- O argônio é um gás nobre que possui 8 elétrons em sua camada de valência. Como os gases nobres têm o octeto completo, eles apresentam alta estabilidade e uma baixa tendência a ganhar ou perder elétrons.

Logo, a alternativa D é a correta.

QUESTÃO 102

G00L

Uma explosão é definida como uma reação química súbita de uma substância inflamável com oxigênio, liberando uma grande quantidade de energia. Um tipo de explosão que pode ocorrer numa usina de biogás é a detonação, sendo caracterizada pela combustão rápida. Por exemplo, se a concentração volumétrica de biogás na atmosfera for de 10% em relação ao ar, há risco de explosão na presença de uma fonte de ignição, cuja temperatura do biogás atingirá 700 °C no momento da explosão. A pressão gerada é suficiente para destruir janelas, por exemplo. Danos em pessoas normalmente limitam-se a hematomas, queimaduras e cortes.

BONTEMPO, G. et al. *Diretrizes para o uso seguro da tecnologia de biogás*. Disponível em: <www.antigo.mdr.gov.br>. Acesso em: 26 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Suponha que em um ambiente fechado o biogás ocupe 0,1 L, tendo 0,01 mol no momento da explosão. Considere o biogás como um gás ideal, e $R = 0,082 \text{ L.atm.mol}^{-1}.K^{-1}$.

A pressão, em atm, do biogás no momento da explosão é mais próxima de

- Ⓐ 2,2.
- Ⓑ 3,5.
- Ⓒ 5,6.
- Ⓓ 6,0.
- Ⓔ 8,0.

Alternativa E

Resolução: A temperatura do biogás no momento da explosão é igual a 700 °C, mas, para determinar a pressão pela equação de estado dos gases ideais, é necessário realizar a conversão para Kelvin. Assim:

$$T_K = T_C + 273$$

$$T_K = 973 \text{ K}$$

Pela equação dos gases ideais, tem-se que:

$$PV = nRT$$

$$P \cdot 0,1 = 0,01 \cdot 0,082 \cdot 973$$

$$P = 7,97 \text{ atm} \approx 8,0 \text{ atm}$$

Portanto, a alternativa E está correta.

QUESTÃO 103

7LNU

A Segunda Lei de Mendel afirma que a seleção de um alelo para uma característica não interfere na seleção de um alelo para outra característica. Mendel encontrou suporte para essa lei por meio de seus experimentos de cruzamento diíbrido. Durante os cruzamentos monoíbridos, observou uma proporção fenotípica de 3 : 1 entre características dominantes e recessivas. Em cruzamentos diíbridos, no entanto, ele descobriu uma proporção de 9 : 3 : 3 : 1.

Disponível em: <https://microbenotes.com>. Acesso em: 24 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

A lei descrita pode ser caracterizada pela

- Ⓐ segregação de genes em situação de *linkage*.
- Ⓑ transmissão de características restritas ao sexo.
- Ⓒ não disjunção dos cromossomos durante a meiose.
- Ⓓ separação de um par de cromossomos durante a gametogênese.
- Ⓔ herança independente de alelos de cromossomos não homólogos.

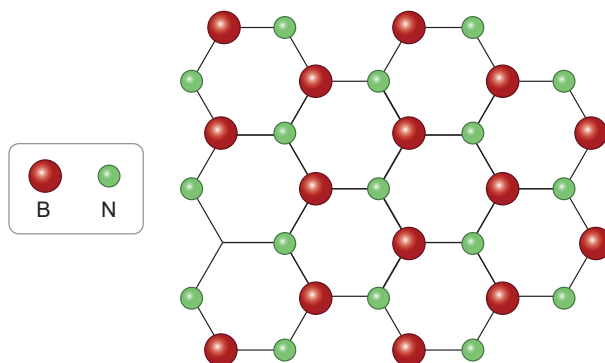
Alternativa E

Resolução: A Segunda Lei de Mendel, ou Lei da Segregação Independente, diz que a seleção de alelos para uma característica não interfere na seleção de alelos para outra característica, assumindo que os alelos estão em cromossomos não homólogos. Isso resulta na herança independente dos alelos, o que Mendel observou nas proporções de 9 : 3 : 3 : 1 em cruzamentos diíbridos, confirmando que os genes para diferentes características são herdados de forma independente. Portanto, a alternativa E está correta. A alternativa A está incorreta, pois o *linkage* refere-se a genes localizados no mesmo cromossomo, que não se segregam independentemente. A alternativa B está incorreta, pois transmissão de características restritas ao sexo envolve genes ligados ao sexo, não à segregação independente. A alternativa C está incorreta, pois a não disjunção é um erro na separação de cromossomos, não relacionado à herança independente. Por fim, a alternativa D está incorreta, pois a separação de cromossomos ocorre na meiose, mas não captura a ideia de independência na segregação de alelos.

QUESTÃO 104

6A31

O nitreto de boro hexagonal (h-BN) é um nanomaterial que apresenta similaridade de estrutura com o grafeno e, por essa razão, ficou conhecido como “grafeno branco”. Ele se destaca por ser um material dielétrico bidimensional, caracterizado por alta resistência e elasticidade. Sua estrutura contém os elementos boro ($Z = 5$) e nitrogênio ($Z = 7$) e é apresentada na imagem a seguir:



Disponível em: <www.sbpomat.org.br>.
Acesso em: 2 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

No nitreto de boro hexagonal (h-BN), os átomos de boro possuem hibridização

- Ⓐ sp com geometria linear.
- Ⓑ sp^3 com geometria tetraédrica.
- Ⓒ sp^3d^2 com geometria octaédrica.
- Ⓓ sp^2 com geometria trigonal plana.
- Ⓔ sp^3d com geometria bipirâmide trigonal.

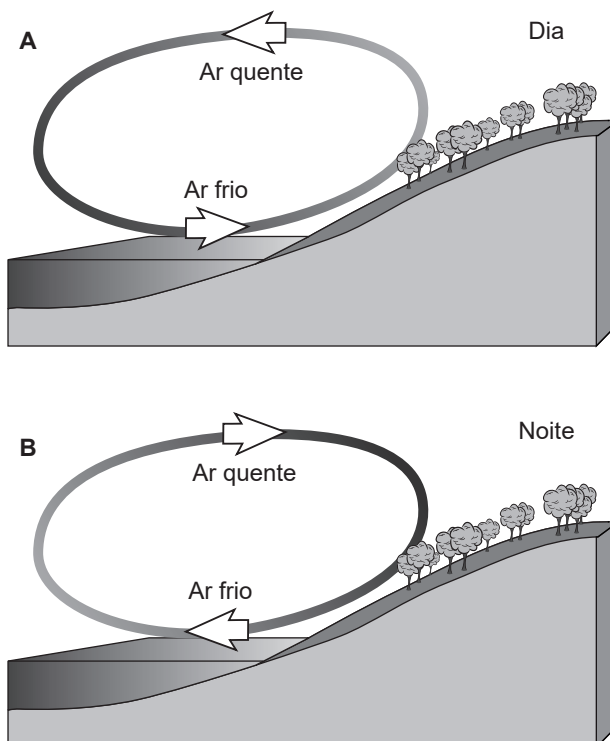
Alternativa D

Resolução: Para resolver essa questão, primeiro, é preciso realizar a distribuição eletrônica do boro: $1s^2 2s^2 2p^1$. Dessa forma, nota-se que é possível a hibridização sp^2 para os orbitais da camada de valência desse elemento. Isso origina três orbitais de mesma energia, o que, por sua vez, possibilita a formação de três ligações químicas equivalentes com átomos de nitrogênio, sendo este o átomo central. Havendo um par de elétrons desemparelhados no nitrogênio, a geometria correspondente será trigonal plana. Logo, a alternativa D é a correta.

Brisa marítima e brisa terrestre

A brisa é um fenômeno diário no qual ocorre um deslocamento das massas de ar do mar para o continente durante o dia, o que chamamos brisa marítima, e em sentido contrário durante a noite, a chamada brisa terrestre. Durante o dia, (figura A) o ar próximo à superfície terrestre se aquece mais rápido do que o ar próximo à superfície do mar. O ar aquecido no continente sobe, e o ar que está acima do mar desce para o continente para ocupar o espaço da quantidade de ar que sobe [...]. À noite (figura B), após um dia ensolarado, o sentido das brisas é invertido, pois, assim como a areia se aquece mais rápido do que a água do mar ao ser exposta ao Sol, ela também se resfria mais rápido ao perder calor.

Disponível em: <www.if.ufrgs.br>. Acesso em: 8 abr. 2011. [Fragmento adaptado]



O fenômeno responsável pela transferência de calor nas brisas marítima e terrestre é a

- Ⓐ condução térmica, que também é verificada quando se coloca um espeto de churrasco sobre o fogo.
- Ⓑ radiação térmica, que também explica a intensificação do efeito estufa no planeta.
- Ⓒ convecção térmica, a qual é responsável também pelo resfriamento do interior de uma geladeira.
- Ⓓ condução térmica, fenômeno no qual se baseia, também, o funcionamento de uma sauna de um clube aquático.
- Ⓔ convecção térmica, que também é responsável por manter a temperatura no interior de um iglu maior do que no seu exterior.

Alternativa C

Resolução: O movimento ascendente do ar quente sobre o continente durante o dia, ou sobre o mar durante a noite, bem como os respectivos movimentos ascendentes do ar frio para o mar durante o dia e para o continente durante a noite decorrem do gradiente de densidade existente entre as camadas de ar mais baixas e as camadas mais elevadas. Essa variação da densidade do ar no espaço constitui o fundamento básico para a ocorrência da transferência de calor por convecção. Uma variação de densidade desse tipo também ocorre no interior de uma geladeira, cuja troca de calor se dá predominantemente por meio da convecção térmica – o congelador no alto da geladeira resfria o ar na parte de cima. Por se tornar mais denso, esse ar desce, obrigando o ar de baixo a subir. Portanto, está correta a alternativa C.

QUESTÃO 106

A Olivina é um mineral constituído entre a forsterita (Mg_2SiO_4) e a faialita (Fe_2SiO_4), formando uma solução sólida. Ela é encontrada em rochas Ígneas básicas e possui ponto de fusão acima de 1 000 °C. Além disso, apresenta alta dureza, brilho vítreo e coloração verde-oliva, o que a torna interessante para a produção de adornos pessoais.

Disponível em: <<https://didatico.igc.usp.br>>. Acesso em: 30 jan. 2025. [Fragmento adaptado]

A solução sólida de Olivina é formada por compostos

- A ácidos.
- B óxidos.
- C iônicos.
- D metálicos.
- E covalentes.

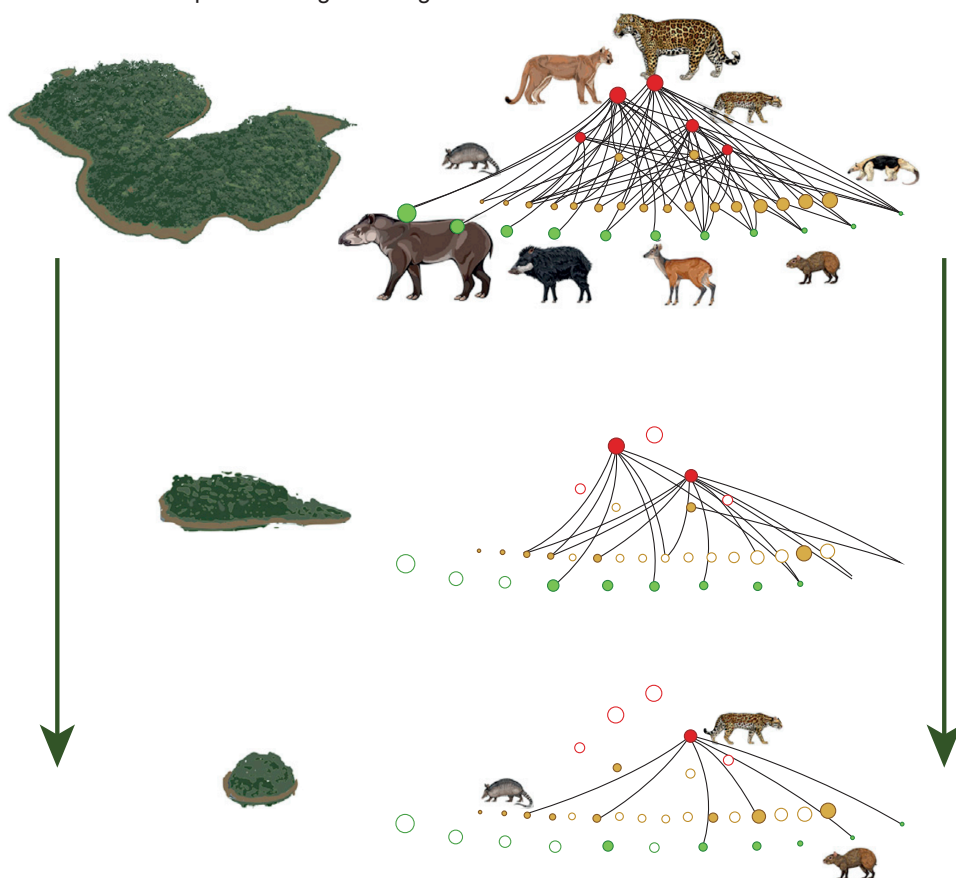
Alternativa C

Resolução: A forsterita e a faialita, compostos que constituem a mistura sólida da Olivina, são iônicos. A Olivina, por consequente, apresenta propriedades que refletem sua constituição. O enunciado destaca características, como alta temperatura de fusão e elevada dureza, que justificam sua associação com os compostos iônicos. Ademais, as fórmulas químicas apresentadas (Mg_2SiO_4 e Fe_2SiO_4) também facilitam a identificação de sua formação, por meio de ligações entre cátions e ânions. Logo, a alternativa C é a correta.

QUESTÃO 107

F9ES

Pesquisadores utilizaram dados de estudos de vertebrados florestais e análise de rede para investigar como a estrutura das redes predador-presa foi afetada pelo isolamento do habitat induzido por um reservatório hidrelétrico na Amazônia brasileira. Os resultados estão expostos na figura a seguir:



Disponível em: <<https://bv.fapesp.br/>>. Acesso em: 26 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Os dados da estrutura das redes predador-presa mostram que a

- A energia transferida aumenta em cada nível trófico seguinte.
- B diminuição dos predadores de topo leva ao aumento dos herbívoros.
- C complexidade da cadeia alimentar diminui com a fragmentação de habitat.
- D chance de sobrevivência de onívoros é maior em detrimento dos carnívoros.
- E redução da área diminui a competição e favorece a sobrevivência de predadores.

Alternativa C

Resolução: Com base nos dados, é possível observar que, à medida que a área florestal diminui, as teias alimentares se tornam mais simples e restritas. Com a redução da área florestal, muitos organismos perdem seu hábitat, condição fundamental para a sobrevivência, levando à redução da densidade populacional. Essa redução pode levar a uma menor oferta de alimento para outros seres vivos, tornando as teias alimentares mais simples. A alternativa A está incorreta, pois a energia transferida diminui em cada nível trófico, conforme as perdas energéticas. A alternativa B está incorreta, pois a redução dos predadores de topo não garante necessariamente um aumento dos herbívoros, devido a outros fatores ecológicos – além disso, é observado que a quantidade de herbívoros também apresenta redução em decorrência da redução de área de floresta, hábitat e fonte de alimento para esses organismos. A alternativa D está incorreta, pois onívoros e carnívoros são afetados pelas mudanças na disponibilidade de presas e espaço. A alternativa E está incorreta, pois a redução da área geralmente aumenta a competição e pressiona ainda mais os predadores.

QUESTÃO 108

REHW

Um duradouro símbolo da Guerra Fria, a bomba B53, foi uma das armas nucleares fabricadas pelos Estados Unidos que permaneceu “viva” por mais tempo. Produzida em 1962, essa bomba tinha uma capacidade de explosão na faixa de megatoneladas. Essas armas são conhecidas por possuírem elevado poder explosivo que é resultante de uma reação entre isótopos de hidrogênio que se combinam para formar átomos de hélio. A última bomba do tipo B53 foi desmontada em outubro de 2011 e foi transferida para o Museu Nacional da Força Aérea dos Estados Unidos em 2012.

Disponível em: <www.nationalmuseum.af.mil>. Acesso em: 13 nov. 2022. [Fragmento adaptado]

A maior parte da energia liberada por esse artefato é proveniente do processo denominado

- A fissão nuclear.
- B fusão nuclear.
- C transmutação.
- D radioatividade.
- E incandescência.

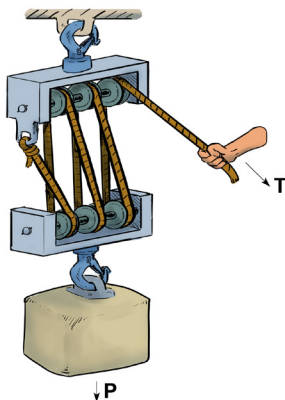
Alternativa B

Resolução: As bombas do tipo B53 são dispositivos bélicos que apresentam capacidade destrutiva muito maior do que as bombas atômicas. A maior parte da energia liberada por elas é proveniente do processo denominado fusão nuclear, ou seja, quando dois núcleos de átomos que apresentam baixos valores de massa atômica se combinam e formam um átomo de um elemento mais pesado. Nesse tipo de bomba, o detonador primário é uma bomba de fissão nuclear que, ao ser detonada, libera energia suficiente para elevar bastante a temperatura e permitir a fusão de núcleos de isótopos de hidrogênio (deutério e de trítio), formando hélio. Logo, a alternativa B é a correta.

QUESTÃO 109

Y3RI

Um cadernal é um equipamento fundamental em diversas áreas, como construção civil, serralheria e indústria. Sua principal função é facilitar a elevação e movimentação de cargas pesadas, reduzindo o esforço físico necessário para essa tarefa. O cadernal, ilustrado a seguir, possui três roldanas móveis em um mesmo eixo superior, outras três roldanas móveis em um mesmo eixo inferior, e apenas uma corda. Aplica-se uma força **T** na corda, que realiza um percurso em cada uma das roldanas, de forma a manter o peso **P** em equilíbrio.



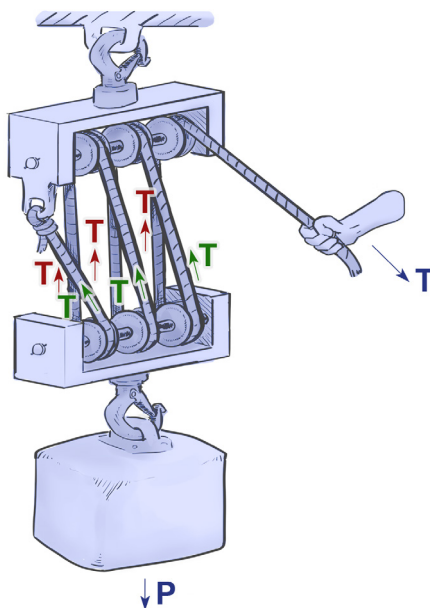
Considere que os trechos da corda são paralelos entre si, e que a massa das roldanas, da corda e do caixote sejam desprezíveis.

Para esse cadernal, qual a razão $\frac{P}{T}$?

- A 1/6
- B 1/3
- C 3
- D 6
- E 8

Alternativa D

Resolução: No desenho a seguir, percebe-se que há 6 vetores para cima puxando a carga no eixo inferior:



Cada roldana móvel do sistema segura um terço da carga total. Porém, de cada roldana saem dois trechos de corda, dividindo em dois a carga para segurar a roldana. Desse modo, a carga será dividida por $2 \cdot 3 = 6$. Assim, a razão P/T é igual a 6. Portanto, a alternativa D está correta.

QUESTÃO 110

MG4C

Plantas transgênicas são plantas que contêm um ou mais genes introduzidos por meio da técnica de transformação genética. Através dessa técnica, um ou mais genes são isolados bioquimicamente e inseridos numa célula. Em seguida, essa célula se multiplica e origina uma nova planta, carregando cópias idênticas do gene.

Disponível em: <www.embrapa.br>.
Acesso em: 8 maio 2023. [Fragmento]

Quais são as vantagens desse tipo de cultivo?

- A Facilidade de manejo e aumento de produtividade.
- B Redução do custo e aumento da variabilidade genética.
- C Melhor qualidade do produto e extinção dos polinizadores.
- D Diminuição do uso de agrotóxicos e empobrecimento dos solos.
- E Aumento da produção e beneficiamento de grandes produtores.

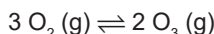
Alternativa A

Resolução: O cultivo de plantas transgênicas tem como vantagens a facilidade de manejo (menos pragas, menos uso de agrotóxicos, maior qualidade) e o aumento da produtividade. Logo, a alternativa A está correta. A alternativa B está incorreta, pois, no início, o custo é mais alto devido à compra de sementes, e ocorre a perda da variabilidade genética. As alternativas C, D e E estão incorretas, pois a perda de polinizadores, o empobrecimento dos solos e o beneficiamento dos grandes produtores são desvantagens.

QUESTÃO 111

Q8AN

As moléculas do gás oxigênio, O_2 , da atmosfera terrestre, localizadas nas proximidades dos 25 quilômetros acima da superfície, reagem sob a ação dos raios ultravioleta provindos do Sol, passando por um rearranjo que resulta na formação do ozônio, O_3 . Nessa altitude, a pressão equivale a $5,0 \times 10^3$ Pa e, a temperatura, a -63°C . Por ser mais denso, o O_3 desce na atmosfera e, ao atingir as camadas mais baixas, se transforma gradativamente em O_2 . Ao mesmo tempo que há decomposição do O_3 perfaz a formação do O_2 , mantendo o ciclo de conversão, conforme representado na equação balanceada:



Considere que O_2 e O_3 se comportam como gases ideais e que $R = 8,3 \frac{\text{m}^3 \cdot \text{Pa}}{\text{K} \cdot \text{mol}}$.

Disponível em: <<https://super.abril.com.br>>. Acesso em: 1 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

A partir da decomposição de 12 mol de gás oxigênio, qual é o volume aproximado, em litro, do ozônio obtido?

- A 0,83
- B 3,63
- C 837
- D 906
- E 2 788

Alternativa E

Resolução: Por meio de uma regra de 3, calcula-se a quantidade de matéria de O_3 produzida a partir da decomposição de 12 mol de O_2 :

$$\begin{array}{rcl} 3 O_2 (g) & \longrightarrow & 2 O_3 (g) \\ 3 \text{ mol} & \longrightarrow & 2 \text{ mol} \\ 12 \text{ mol} & \longrightarrow & x \\ x & = & 8 \text{ mol de } O_3 \end{array}$$

Depois, realiza-se a conversão da temperatura de $^\circ\text{C}$ para K:

$$T_{(K)} = t_{(^\circ\text{C})} + 273 \Rightarrow T_{(K)} = -63^\circ\text{C} + 273 \Rightarrow T_{(K)} = 210 \text{ K}$$

Após, utilizando a equação de Clapeyron, determina o volume de O_3 formado:

$$P \cdot V = n \cdot R \cdot T$$

$$V = \frac{nRT}{P}$$

$$V = \frac{8 \text{ mol} \cdot 8,3 \text{ m}^3 \cdot \text{Pa} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot 210 \text{ K}}{5 \times 10^3 \text{ Pa}}$$

$$V = 2,788 \text{ m}^3$$

Por fim, sabendo que 1 m^3 equivale a 1 000 L, converte o volume para litro, encontrando o seguinte valor:

$$V = 2 788 \text{ L}$$

Logo, a alternativa E está correta.

QUESTÃO 112

82JU

Dizer que olhar para o céu noturno é vislumbrar tudo o que existe é o mesmo que dizer que olhando para o mar vemos o que se passa embaixo d'água. Com telescópios especiais e os seus primos presos nos topos de montanhas terrestres, astrônomos visualizam galáxias em estado bem primitivo, ainda bebês, a bilhões de anos-luz, quase na fronteira do que é possível ver. Porém, esbarram em uma barreira intransponível de quando o universo tinha apenas 400 mil anos. Antes disso, as interações entre a matéria e a radiação eletromagnética eram tão intensas que estas não podiam viajar livremente pelo espaço. Portanto, não podemos captar qualquer radiação anterior a essa época. Assim, ao olharmos para o céu noturno, estamos olhando para o passado.

GLEISER, M. *Ver o céu é ver o passado*. Disponível em: <www1.folha.uol.com.br>. Acesso em: 13 mar. 2020. [Fragmento adaptado]

Cientificamente, olhar para o céu e ver o passado se deve à

- A velocidade da luz.
- B resolução dos telescópios.
- C distância dos objetos celestes.
- D atração entre radiação e matéria.
- E intensidade da luz emitida pelas estrelas.

Alternativa C

Resolução: A frase "olhar para o céu é olhar o passado" está relacionada ao tempo que a luz vinda dos objetos celestes, refletida ou emitida, leva para chegar à Terra. Ou seja, deve-se à distância que eles estão do nosso planeta. Portanto, a alternativa correta é a C. A alternativa A está incorreta, pois a velocidade da luz já é o limite de velocidade cientificamente conhecido. A alternativa B está incorreta, pois a frase trata de um limite físico, e não tecnológico. A alternativa D está incorreta, pois essa atração, de modo a impossibilitar que a radiação se espalhasse pelo universo, ocorreu durante 400 mil anos. A alternativa E está incorreta, pois o tempo que a luz emitida por uma estrela leva para chegar à Terra independe da intensidade.

QUESTÃO 113

R8FC

Afibrose cística (FC), também denominada mucoviscidose (devido à produção de muco espesso e viscoso em indivíduos afetados), é uma doença hereditária de padrão autossômica recessiva, letal, com maior incidência em caucasianos. A doença é decorrente da mutação no gene CFTR, responsável pela codificação da proteína transmembrana CFTR, na qual sua principal função é o transporte de íons através da membrana celular. Perspectivas de novas terapias, como a terapia gênica, estão sendo desenvolvidas como possibilidades de tratamento para a FC, que tem como base a utilização de técnicas de DNA recombinante.

Disponível em: <<https://editorarealize.com.br>>. Acesso em: 24 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Essa técnica genética pode beneficiar pacientes com fibrose cística ao

- A substituir os cromossomos geneticamente alterados.
- B remover tecidos danificados pelos sintomas da doença.
- C induzir a formação de anticorpos contra o gene mutado.
- D transferir cópias funcionais do gene regulador da CFTR.
- E criar resistência aos efeitos da produção do muco espesso.

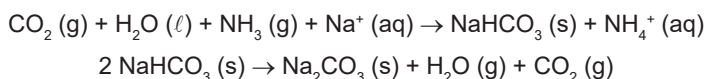
Alternativa D

Resolução: A terapia gênica se aplica diretamente na correção de doenças genéticas, como a fibrose cística (FC), pela introdução de genes funcionais para corrigir mutações. No caso da FC, a técnica envolve a transferência de cópias funcionais do gene CFTR para as células afetadas. Isso permite que as células produzam a proteína CFTR corretamente, restaurando o transporte de íons na membrana celular e reduzindo a formação de muco espesso. A utilização de técnicas de DNA recombinante possibilita essa adição de material genético saudável, viabilizando um tratamento mais eficaz. Portanto, a alternativa D está correta. A alternativa A está incorreta, pois a terapia gênica não substitui cromossomos inteiros, mas genes específicos. A alternativa B está incorreta, pois técnicas genéticas não removem tecidos danificados; isso é feito por meio de intervenções cirúrgicas ou tratamentos medicinais. A alternativa C está incorreta, pois terapia gênica não induz a formação de anticorpos contra genes, mas corrige a função genética diretamente. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois a técnica não cria resistência aos efeitos do muco, mas visa corrigir a causa da sua produção.

QUESTÃO 114

ØV8O

O carbonato e o bicarbonato de sódio são produzidos por via sintética, através do processo conhecido como Solvay. Esse processo tem grande importância industrial, pois emprega reagentes de baixo custo. O fenômeno pode ser representado pelas seguintes equações químicas:



Considere as massas molares em $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, sendo 1 para o hidrogênio (H), 12 para o carbono (C), 14 para o nitrogênio (N), 16 para o oxigênio (O) e 23 para o sódio (Na).

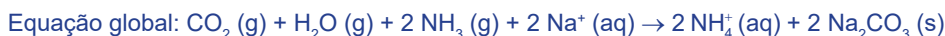
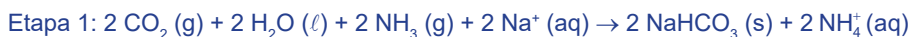
Disponível em: <<https://qnint.sbg.org.br>>. Acesso em: 4 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Para produzir 106 toneladas de carbonato de sódio, a massa aproximada de amônia que deverá ser usada é

- A $1,0 \times 10^6 \text{ g}$.
- B $1,7 \times 10^7 \text{ g}$.
- C $2,1 \times 10^7 \text{ g}$.
- D $3,4 \times 10^7 \text{ g}$.
- E $4,3 \times 10^7 \text{ g}$.

Alternativa D

Resolução: Para determinar a massa de amônia necessária para a produção de 1 tonelada de carbonato de sódio, deve-se somar as duas etapas de reação e obter a reação global, que relaciona a quantidade de matéria de NH_3 e de Na_2CO_3 :



A partir da reação global, conclui-se que a proporção da reação é 2 : 1, ou seja, 2 mol de NH_3 (34 g) são consumidos para produzir 1 mol de Na_2CO_3 (106 g).

De posse desses dados, converte-se a massa de tonelada (106 t) para grama:

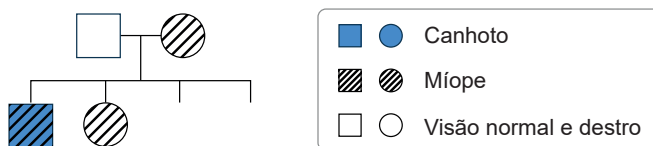
$$106 \text{ toneladas} \longrightarrow 106\,000 \text{ kg} \longrightarrow 1,06 \times 10^8 \text{ g}$$

Por fim, calcula-se a quantidade de NH_3 formada:

$$\begin{aligned}34 \text{ g NH}_3 &\longrightarrow 106 \text{ g Na}_2\text{CO}_3 \\ x \text{ g de NH}_3 &\longrightarrow 106 \times 10^6 \text{ g Na}_2\text{CO}_3 \\ x &= 3,4 \times 10^7 \text{ g de NH}_3\end{aligned}$$

Logo, a alternativa D é a correta.

O uso principal da mão direita e uma visão que dispensa o uso de óculos são características condicionadas por genes autossômicos dominantes. O heredograma a seguir esquematiza a transmissão dessas características (uso principal da mão e visão) numa determinada família, na qual os pais investigam a probabilidade de que seus próximos dois filhos sejam um menino canhoto e míope e uma menina destra e míope, assim como os seus dois primeiros filhos.



A análise do heredograma demonstra que as chances de ocorrência das características investigadas por essa família são de:

- A 3/256
- B 3/128
- C 3/64
- D 3/32
- E 3/16

Alternativa A

Resolução: De acordo com o texto, ser destro e não ter miopia são características determinadas por genes autossômicos dominantes. Assim, indivíduos canhotos e míopes serão duplos homozigotos recessivos (ccmm). O casal tem dois filhos, de genótipos, respectivamente, ccmm e C_mm. Com isso, é possível inferir que o genótipo de seus pais seja CcMm e Ccmm. É pedida a probabilidade de que os próximos dois filhos desse casal sejam dos mesmos sexos e apresentem os mesmos fenótipos que seus dois primogênitos.

O pai pode produzir gametas do tipo CM, Cm, cM e cm, e a mãe, os gametas Cm e cm. Assim, tem-se as seguintes possibilidades genótípicas da prole:

	CM	Cm	cM	cm
Cm	CCMm	CCmm	CcMm	Ccmm
cm	CcMm	Ccmm	ccMm	ccmm

- A probabilidade de nascimento de um menino é 1/2; de ser canhoto e míope é 1/8 (no caso, ccmm), logo: $1/2 \cdot 1/8 = 1/16$.
- A probabilidade de nascimento de uma menina é 1/2; de ser destra e míope é 3/8 (no caso, CCmm, Ccmm ou Ccmm), logo: $1/2 \cdot 3/8 = 3/16$.

Assim, as chances de que os próximos dois filhos desse casal apresentem os fenótipos e sexos especificados são de:

$$1/16 \cdot 3/16 = 3/256$$

Portanto, está correta a alternativa A.

QUESTÃO 116

Em exames de imagem, como o raio-X, diferentes tecidos e materiais exibem diferentes níveis de absorção de radiação, o que resulta em variações na clareza das imagens produzidas. A tabela fornecida a seguir categoriza materiais comuns de acordo com sua densidade – do mais denso (metal) para o menos denso (ar) –, capacidade de absorção de radiação e aparência resultante na imagem obtida pelos exames:

MATERIAL	ABSORÇÃO	IMAGEM	TERMINOLOGIA
Metal	Total	Muito clara	Radiopaco
Cálcio	Grande	Branca	Radiopaco
Água (partes moles)	Média	Cinza	Hipotransparente
Gordura	Baixa	Quase preta	Transparente
Ar	Nenhuma	Preta	Hipertransparente

Disponível em: <<https://sanarmed.com>>. Acesso: 25 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Sabe-se que o pulmão é um órgão em que consta uma quantidade significativa de ar e está cercado por tecidos que contêm água. Como seria a aparência do pulmão e dos tecidos circunvizinhos na radiografia?

- A O pulmão aparece muito claro e os tecidos circunvizinhos aparecem quase pretos.
- B O pulmão aparece quase preto e os tecidos circunvizinhos aparecem brancos.
- C O pulmão aparece cinza e os tecidos circunvizinhos aparecem muito claros.
- D O pulmão aparece branco e os tecidos circunvizinhos aparecem cinza.
- E O pulmão aparece preto e os tecidos circunvizinhos aparecem cinza.

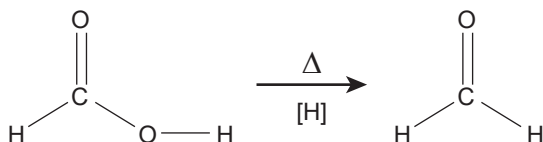
Alternativa E

Resolução: Como descrito no enunciado, o pulmão é um órgão preenchido majoritariamente por ar, logo, pela análise da tabela, na sua radiografia aparecia como preto. Os tecidos circunvizinhos, isto é, tecidos que cercam o pulmão, contêm água, assim, aparecerão na radiografia como cinza. Portanto, a alternativa E está correta.

QUESTÃO 117

SARK

O ácido fórmico (HCOOH) é um agente redutor que participa de várias reações químicas, por exemplo a que resulta na formação do formaldeído (HCOH), composto amplamente utilizado na indústria química. A obtenção do formaldeído ocorre pela redução do ácido fórmico, sendo essa reação catalisada por ácidos ou bases, conforme representado na equação:



Disponível em: <www.multichemie.com.br>. Acesso em: 7 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Considere os seguintes valores para energia de ligação:

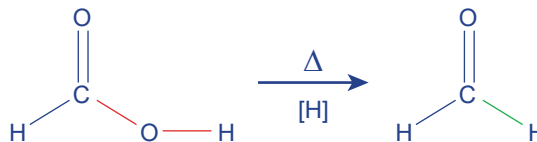
Ligação	Energia de ligação (kJ.mol ⁻¹)
C – H	413
C – O	358
O – H	463
C = O	745

O processo de conversão de 1 mol de ácido fórmico em formaldeído resulta na

- A absorção de 408 kJ.
- B liberação de 463 kJ.
- C liberação de 821 kJ.
- D absorção de 876 kJ.
- E absorção de 1 234 kJ.

Alternativa A

Resolução: Inicialmente, identifica-se as ligações rompidas no reagente (indicadas em vermelho) e a ligação formada no produto (indicada em verde):



Com os dados obtidos da tabela, tem-se:

- Reagente:

$$\Delta H_{\text{C-O}} = +358$$

$$\Delta H_{\text{O-H}} = +463$$
- Produto:

$$\Delta H_{\text{C-H}} = -413$$

A variação de entalpia da reação de conversão de 1 mol de ácido fórmico em formaldeído é dada por:

$$\Delta H^{\circ}_{\text{REAÇÃO}} = \sum H_{\text{ligações rompidas}} + \sum H_{\text{ligações formadas}}$$

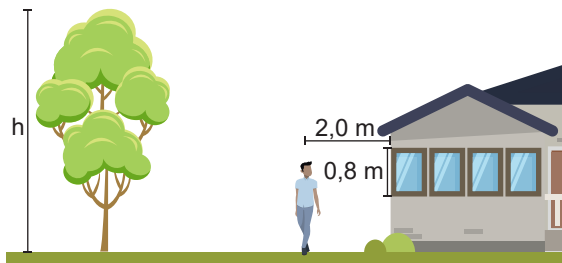
$$\Delta H^{\circ}_{\text{REAÇÃO}} = +821 - 413 = +408 \text{ kJ}$$

Logo, a alternativa A é a correta.

QUESTÃO 118

SHA4

O campo visual de um espelho plano é a região do espaço que pode ser vista refletida no espelho por um observador. Ele depende da posição do observador e do tamanho do espelho, sendo limitado pelas bordas do espelho e pelos raios de luz que refletem em direção aos olhos do observador. Considere a situação ilustrada a seguir: uma pessoa encontra-se parada em frente a uma janela que funciona como um espelho plano. Para testar seu campo visual, ela fica a 2 metros em frente à janela, e observa a reflexão de uma árvore distante 10 metros das suas costas, enxergando completamente a árvore pelo reflexo.

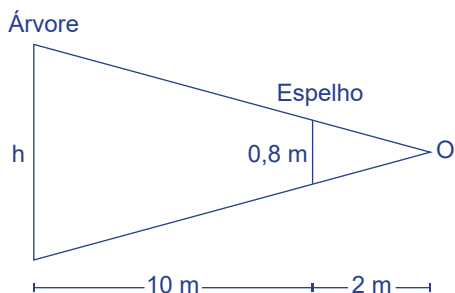


Qual a altura, em m, da árvore observada pela pessoa?

- A 4,0
- B 4,8
- C 5,6
- D 6,4
- E 7,2

Alternativa B

Resolução: Para resolver o item, é preciso fazer o campo visual do observador a partir do espelho (janela). Para isso, após o espelho, cria-se o simétrico do observador (O'), que é um ponto dentro do espelho à mesma distância que o observador está do espelho (2 m). Depois disso, traça-se as linhas nas extremidades do espelho. Dessa maneira, tem-se o campo visual a seguir:



Basta agora calcular a altura (h) por semelhança de triângulos:

$$h / 12 = 0,8 / 2$$

$$h = 4,8 \text{ m}$$

Portanto, a alternativa B está correta.

QUESTÃO 119

ORVN

Os “palitos de ignição” eram dispositivos utilizados para acender uma chama. Sua composição constituía clorato de potássio (KClO_3), açúcar e uma goma ligante na cabeça de sua haste. Para acendê-los, eram mergulhados em um frasco contendo ácido sulfúrico concentrado (H_2SO_4). Com o tempo, esses palitos foram substituídos pelos de “palitos de fricção”, cujas cabeças continham fósforo branco (P_4). Porém, devido à grande inflamabilidade e toxicidade do fósforo branco, múltiplos acidentes ocorreram, o que levou à necessidade de sua substituição. O fósforo vermelho (P_n) foi candidato ideal para essa troca, pois apresentava menor toxicidade, reatividade e higroscopia, dando origem aos “palitos de segurança”.

Disponível em: <<https://repositorium.uminho.pt>>. Acesso em: 1 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

O fósforo branco e o fósforo vermelho são formas

- A** isotópicas, com os mesmos estados físicos.
- B** alotrópicas, com distintas propriedades físicas.
- C** alotrópicas, com a mesma energia de combustão.
- D** isotópicas, com as mesmas propriedades químicas.
- E** isobáricas, com diferentes temperaturas de ignição.

Alternativa B

Resolução: As formas isotópicas são aquelas em que os elementos apresentam diferentes massas atômicas e números de nêutrons, se igualando no número de prótons. Já as formas isobáricas são aquelas em que os elementos apresentam o mesmo número de massa, se diferindo no número de nêutrons e prótons. Os fósforos vermelho e branco são elementos químicos que se diferem quanto ao rearranjo espacial de suas partículas, originando diferentes estruturas e caracterizando alótropos com diferentes propriedades químicas e físicas, conforme representado no quadro:

Propriedades	Fósforo branco, P_4	Fósforo vermelho, P_n
Energia de combustão	-2 894 kJ/mol	-30,2 kJ/mol
Temperatura de ignição	≈ 30 a 40°C	240°C
Densidade	$1,82 \text{ g/cm}^3$	$2,34 \text{ g/cm}^3$
Reatividade e toxicidade	Altamente reativo e muito tóxico	Pouco reativo e baixa toxicidade
Solubilidade	Solúvel em solventes orgânicos	Insolúvel na maioria dos solventes orgânicos ou inorgânicos
Estado físico	Sólido ceroso	Sólido em pó ou granulado

A partir do quadro e das informações fornecidas no texto, percebe-se que esses alótropos apresentam propriedades físicas e químicas distintas. Logo, a alternativa B é a correta.

QUESTÃO 120

IS58

Análise do DNA em casos de Distúrbio de Diferenciação Sexual testicular em indivíduos 46,XX revela que, em cerca de 80 a 90% dos casos, essas pessoas possuem sequências do cromossomo Y em seu genoma, especialmente do gene SRY. A presença deste gene em indivíduos 46,XX explica por que, mesmo sem o cromossomo Y, a gônada pode se desenvolver como testículo. Nos 10% a 20% dos casos sem o gene SRY, há geralmente alguma ambiguidade genital, sugerindo que outros genes nos cromossomos autossômicos ou no X contribuem para a determinação sexual.

Disponível em: <<https://doi.org>>.

Acesso em: 26 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

O mecanismo que pode ser utilizado para explicar a origem dos casos mencionados é a

- (A) trissomia.
- (B) nulissomia.
- (C) aneuploidia.
- (D) permutação.
- (E) translocação.

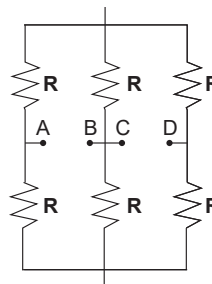
Alternativa E

Resolução: A translocação é um mecanismo genético que explica a presença do gene SRY em indivíduos 46,XX. Nesse caso, um segmento do cromossomo Y contendo o gene SRY pode ser transferido para um cromossomo X, por meio de translocação, durante a formação dos gametas. Isso permite que um indivíduo com cariótipo 46,XX desenvolva características típicas masculinas devido à expressão do gene SRY na maior parte dos casos de Distúrbio de Diferenciação Sexual testicular. Portanto, a alternativa E está correta. A alternativa A está incorreta, pois a trissomia envolve a presença de um cromossomo extra, o que não explica a situação. A alternativa B está incorreta, pois nulissomia refere-se à ausência de um par de cromossomos, o que não contempla casos de translocação. A alternativa C está incorreta, pois aneuploidia trata-se de números anormais de cromossomos inteiros, não segmentos. A alternativa D está incorreta, porque permutação refere-se à troca de segmentos cromossômicos entre cromátides irmãs, o que não explica a presença do gene SRY.

QUESTÃO 121

K9C7

O modelo resistivo de uma tela *touchscreen* é composto por várias camadas condutoras separadas por um espaço pequeno. Quando o usuário toca a tela, duas dessas camadas condutoras entram em contato no ponto de pressão, alterando assim a resistência elétrica total do circuito. Essa mudança é detectada por sensores que medem a variação de tensão nas bordas da tela, permitindo determinar as coordenadas exatas do toque. A figura a seguir representa uma configuração de uma tela resistiva, na qual há seis resistores idênticos de resistência elétrica $6\text{ k}\Omega$, com os caminhos A-B e C-D representando as possibilidades de fechar o circuito quando ocorre o toque na tela:

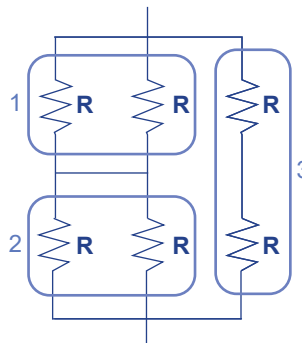


Qual o valor da resistência elétrica equivalente do circuito quando o toque o fecha nos pontos A-B?

- (A) $1,2\text{ k}\Omega$
- (B) $2,0\text{ k}\Omega$
- (C) $2,4\text{ k}\Omega$
- (D) $3,0\text{ k}\Omega$
- (E) $4,0\text{ k}\Omega$

Alternativa E

Resolução: Para saber a resistência equivalente do circuito, fechado nos pontos A-B, é preciso compreender como fica o circuito quando isso acontece:



Assim, percebe-se que, na parte 1 e na parte 2, os resistores estão em paralelo, logo:

$$R_1 = 6/2 = 3$$

$$R_2 = 6/2 = 3$$

Sabe-se que a soma de R_1 e R_2 está em paralelo com a parte 3, a qual possui dois resistores em série. Assim, tem-se que:

$$R_{1-2} = R_1 + R_2 = 6$$

$$R_{1-2} \text{ e } R_3 = 6 \cdot 12/(6 + 12) = 72/18 = 4\text{ k}\Omega$$

Portanto, a alternativa E está correta.

QUESTÃO 122

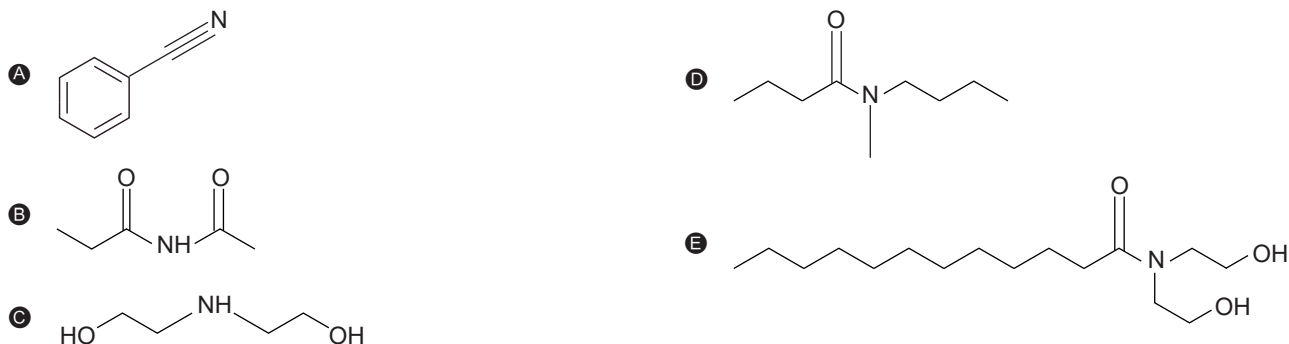
4QAX

A Dietanolamida de Ácido Graxo de Coco é um tensoativo não iônico amplamente utilizado em formulações cosméticas e de higiene pessoal, tais como *shampoo* e sabonete líquido. Sua produção ocorre por meio da reação de neutralização entre a etanolamina e ácidos graxos de coco. Entre suas propriedades, destacam-se a capacidade de ajuste da viscosidade, o aumento do poder espumante e a capacidade de solubilizar fragrâncias e óleos. Além disso, ela é um aditivo químico capaz de repor a gordura natural dos cabelos e pele, que são retiradas com a lavagem.

Disponível em: <www.chemax.com.br>.

Acesso em: 2 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Qual a estrutura correspondente ao aditivo do ácido graxo de coco?



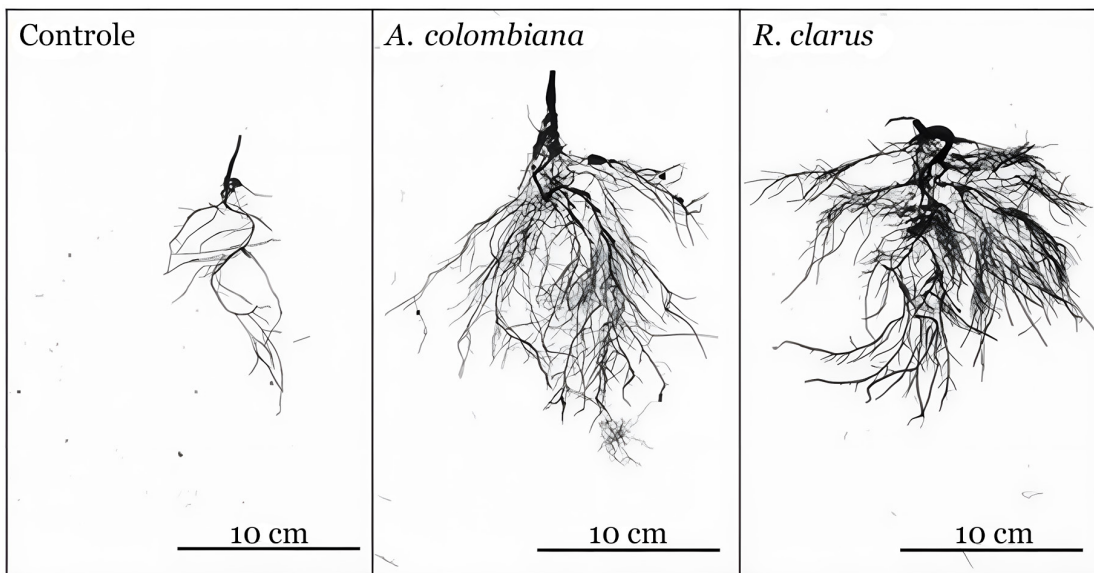
Alternativa E

Resolução: Para a resolução desta questão, é preciso saber que a amida apresenta o grupamento ($\text{N}-\text{C}=\text{O}$). O enunciado contribui com uma informação que facilita essa associação quando cita que a amida é resultado de uma reação de neutralização entre uma amina e um ácido carboxílico. Outra informação importante é a que o ácido carboxílico que forma a amida solicitada é um ácido graxo, o que remete a uma longa cadeia de carbonos. Logo, a alternativa E está correta.

QUESTÃO 123

P4GG

A erva-mate (*Ilex paraguariensis*) é uma importante árvore lenhosa na América do Sul, contudo, a produção de mudas de qualidade tem sido um problema. Os fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) são organismos que vivem em simbiose com raízes de diversas plantas, e o efeito de duas espécies desses FMAs foi testado na erva-mate a fim de se obter métodos eficientes na produção dessas mudas. A figura a seguir mostra o resultado de um dos parâmetros analisados na pesquisa: o número e a concentração de raízes na planta não inoculada (controle) e plantas inoculadas com duas espécies de FMAs (*A. colombiana* e *R. clarus*).



Disponível em: <www.agricultura.rs.gov.br>. Acesso em: 24 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

O resultado apresentado explica o fato de os FMAs, nas plantas,

- A reduzir a necessidade de irrigação.
- B minimizar a assimilação de nitrogênio.
- C maximizar a absorção de nutrientes do solo.
- D aumentar a captação de gás carbônico atmosférico.
- E promover a transferência de açúcares para as raízes.

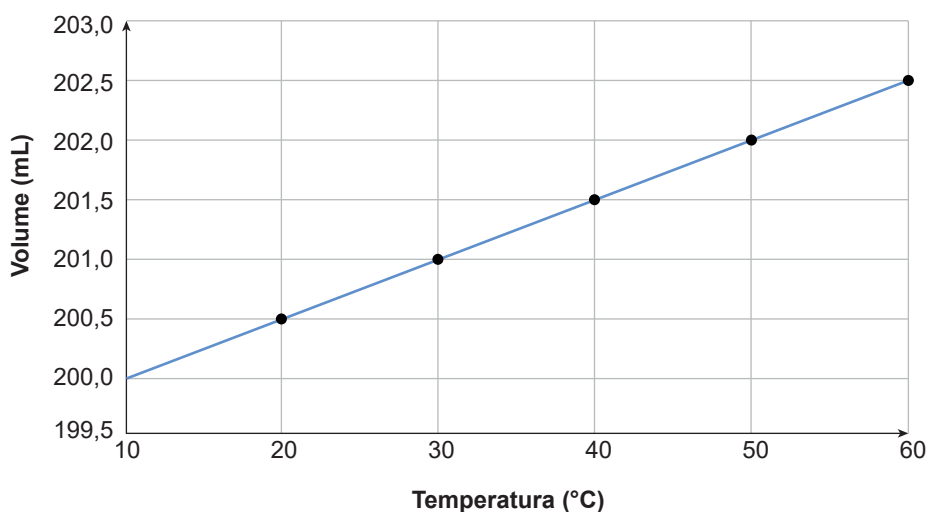
Alternativa C

Resolução: A presença de fungos micorrízicos arbusculares (FMAs) desenvolve uma relação de simbiose com as raízes das plantas, promovendo benefícios para ambas as partes. Os FMAs aumentam a superfície efetiva de absorção, facilitando a aquisição de água e nutrientes, especialmente fósforo e nitrogênio. Esse incremento na eficiência de absorção resulta em um crescimento robusto das raízes, como demonstrado na imagem. Portanto, a alternativa C está correta. A alternativa A está incorreta, pois os FMAs não reduzem a necessidade de irrigação; eles podem aumentar a eficiência na absorção de nutrientes. A alternativa B está incorreta, pois os FMAs não minimizam a assimilação de nitrogênio, mas a potencializam, beneficiando a planta. A alternativa D está incorreta, pois os FMAs não aumentam a captação de gás carbônico, função principal das folhas. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois os FMAs não promovem a transferência de açúcares para as raízes; ao contrário, eles recebem açúcares da fotossíntese em troca dos nutrientes absorvidos.

QUESTÃO 124

QTØP

Em uma aula experimental de Física, o professor pediu para a turma determinar o coeficiente de dilatação volumétrica de um líquido. Para isso, o líquido, inicialmente a 10 °C, foi colocado em tubo volumétrico, sendo aquecido até 60 °C. Durante o processo, efetuou-se a medida do volume a cada aumento de 10 °C, como ilustrado no gráfico a seguir. Considere que a dilatação do tubo volumétrico seja desprezível.



A partir das informações contidas no gráfico, qual o coeficiente de dilatação volumétrica do líquido, em °C⁻¹, determinado pelos estudantes?

- A $2,5 \times 10^{-4}$
- B $4,2 \times 10^{-4}$
- C $3,4 \times 10^{-3}$
- D $2,0 \times 10^{-2}$
- E $5,0 \times 10^{-2}$

Alternativa A

Resolução: Com base nas informações do gráfico, nota-se que houve um aumento de 2,5 mL no líquido para uma variação de temperatura igual a 50 °C. Pela equação da dilatação volumétrica, considerando o volume inicial igual a 200 mL, tem-se que:

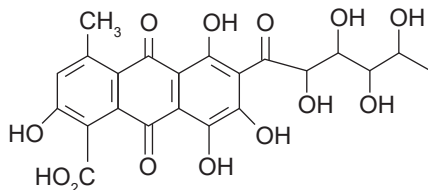
$$\begin{aligned}\Delta V &= V_0 \cdot \gamma \cdot \Delta T \\ 2,5 &= 200 \cdot \gamma \cdot 50 \\ \gamma &= 2,5 \times 10^{-4} \text{ °C}^{-1}\end{aligned}$$

Portanto, a alternativa A está correta.

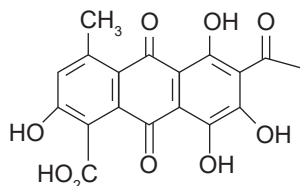
QUESTÃO 125

RB5E

Os astecas utilizavam o ácido carmínico, obtido dos corpos esmagados do besouro cochonilha do carmim, como corante. Já os egípcios antigos tingiam suas roupas com um suco vermelho espremido do corpo do inseto quermes. O pigmento que era obtido pelos egípcios era sobretudo ácido quermésico, uma molécula semelhante à do ácido carmínico. Porém, ao contrário do ácido carmínico, o ácido quermésico nunca se tornou de uso generalizado.



Ácido carmínico (escarlata)



Ácido quermésico (vermelho vivo)

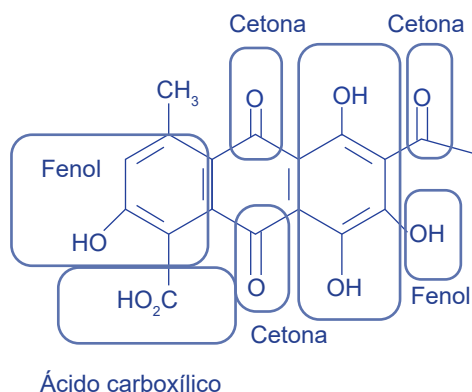
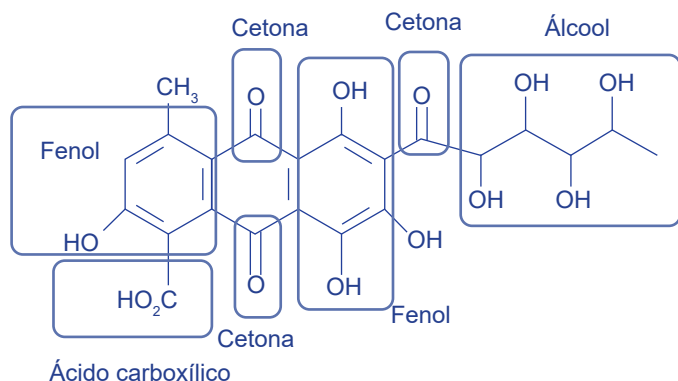
LE COUTER, P.; BURRESON, J. *Os botões de Napoleão: as 17 moléculas que mudaram a história*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 2006. p. 164. [Fragmento adaptado]

Um dos fatores que contribuem para a semelhança entre essas duas moléculas está relacionado à presença, em ambas, das seguintes funções orgânicas:

- A Areno, cetona e enol.
- B Aldeído, álcool e fenol.
- C Álcool, aldeído e cetona.
- D Éter, aldeído e ácido carboxílico.
- E Fenol, cetona e ácido carboxílico.

Alternativa E

Resolução: Para identificar as funções orgânicas presentes no ácido carmínico (escarlata) e no ácido quermésico (vermelho vivo), é necessário observar os seguintes grupos funcionais presentes nessas moléculas: carbonila ($C=O$), hidroxila ($-OH$) e carboxila ($-COOH$). Dessa forma, nota-se que em ambas há a presença das funções cetona, fenol e ácido carboxílico. Além dessas funções citadas, a molécula de ácido carmínico também apresenta a função álcool:



Logo, a alternativa E é a correta.

QUESTÃO 126

R04K

O gene ABO codifica as glicosiltransferases responsáveis pela transferência dos resíduos específicos de açúcar ao substrato H e os convertem ao antígeno A ou B. A clonagem e o sequenciamento do DNA da célula humana dos fenótipos A, B e O demonstraram que os dois principais alelos do gene ABO, I^A e I^B , diferem entre si em sete mutações, das quais apenas quatro são responsáveis pelas substituições dos aminoácidos. O primeiro alelo "O" descrito possui uma estrutura idêntica ao gene A, com exceção de uma única deleção no nucleotídeo que causará uma alteração na leitura da proteína, tornando-a inativa.

Disponível em: <www.scielo.br>. Acesso em: 25 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

A situação apresenta um caso de herança genética do tipo

- A epistasia, com o alelo " I^A " e " I^B " inibindo o alelo " i ".
- B codominância entre " I^A " e " I^B ", com duas proteínas funcionais.
- C dominância completa, com " I^B " recessivo em razão das mutações.
- D alelos múltiplos, pela existência de mais de um tipo de proteína funcional.
- E dominância incompleta entre " I^A " e " I^B ", por gerar um fenótipo intermediário.

Alternativa B

Resolução: A situação apresentada exemplifica um caso de codominância entre os alelos " I^A " e " I^B ". Nesse tipo de herança, ambos os alelos são expressos igualmente, resultando na produção de duas proteínas funcionais distintas responsáveis pelos antígenos A e B. Assim, indivíduos com genótipo " $I^A I^B$ " expressam ambos os antígenos na superfície de suas células, demonstrando a característica codominante. Portanto, a alternativa B está correta. A alternativa A está incorreta, pois epistasia é uma interação entre genes diferentes, não apenas alelos do mesmo gene. A alternativa C está incorreta, pois " I^B " não é recessivo; tanto " I^A " quanto " I^B " são codominantes. A alternativa D está incorreta, pois alelos múltiplos é o nome dado ao fenômeno em que os genes possuem mais de duas formas alélicas, ou seja, uma mesma característica pode ser determinada por três ou mais alelos (formas alternativas de um gene), e não por existir mais de um tipo de proteína funcional. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois não ocorre um fenótipo intermediário; ambos os alelos são expressos igualmente.

QUESTÃO 127

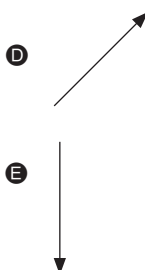
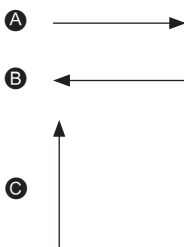
8LY1

Observe a tirinha a seguir. Nela, o personagem Zé Lelé é puxado pelo personagem Chico Bento e mais três amigos com muita dificuldade, sem tirá-lo do lugar. Considere que todos os cinco personagens constituem um sistema em equilíbrio estático.



Disponível em: <<http://blogdoxandro.blogspot.com>>. Acesso em: 26 fev. 2025.

Qual vetor melhor representa a força de atrito entre o chão e o Zé Lelé?



Alternativa B

Resolução: A tendência de movimento do Zé Lelé é ir para frente, devido à tensão da corda que os amigos realizam sobre ele. Assim, como a força de atrito está na direção contrária à tendência do movimento, então ela aponta para a esquerda. Portanto, a alternativa B está correta.

QUESTÃO 128

AVG8

Na malária, um sinal químico que induz o amadurecimento das células dendríticas, responsáveis por amplificar a resposta imunológica recrutando mais componentes da defesa contra o invasor, causa o efeito oposto ao desejado. Em vez de preparar as células dendríticas para recrutar outras com ação específica contra o parasito, esse sinal desorganiza o funcionamento dessas células e freia a resposta imune. O resultado? O protozoário ganha tempo para se reproduzir sem ser perturbado, intensificando os sintomas da malária.

Mecanismo que freia resposta do sistema imune agrava a malária.

Disponível em: <<https://revistapesquisa.fapesp.br>>.

Acesso em: 26 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

O método descrito permite ao parasito

- A iniciar a bipartição nas células musculares.
- B acelerar a reprodução sexuada nos hepatócitos.
- C induzir a fase proliferativa do *Trypanossoma* no sangue.
- D aumentar a multiplicação dos merozoítos nas hemácias.
- E multiplicar a população disseminada por gotículas de saliva.

Alternativa D

Resolução: Na malária, o protozoário *Plasmodium*, causador da doença, usa um mecanismo para frear a resposta imune e aumentar a multiplicação dos merozoítos nas hemácias. Ao desorganizar as células dendríticas, o *Plasmodium* ganha tempo para se replicar dentro das hemácias, intensificando a infecção e agravando os sintomas. Portanto, a alternativa D está correta. A alternativa A está incorreta, pois o *Plasmodium* não inicia bipartição nas células musculares; seu ciclo envolve a reprodução assexuada nos hepatócitos e hemácias. A alternativa B está incorreta, já que a reprodução sexuada do *Plasmodium* ocorre no mosquito vetor, não nos hepatócitos. A alternativa C está incorreta, pois a fase proliferativa do *Trypanosoma* refere-se à doença de Chagas, não à malária. A alternativa E está incorreta, porque a malária não é transmitida por gotículas de saliva, mas pela picada de mosquitos.

QUESTÃO 129

D2E0

O estudo dos efeitos das correntes elétricas no corpo humano é essencial para compreender os riscos associados à eletricidade, desde choques leves até lesões graves, e para desenvolver medidas de segurança que protejam vidas em ambientes residenciais, industriais e médicos. A tabela a seguir mostra algumas consequências da passagem da corrente elétrica pelo corpo humano de acordo com suas intensidades. Um fator importante é a resistência elétrica oferecida pelo corpo humano, que é alterada caso a pele esteja seca (com resistência elétrica igual a $1,0 \times 10^5 \Omega$) ou molhada (com resistência elétrica $1,0 \times 10^3 \Omega$), mudando os valores suportáveis de corrente elétrica para uma mesma diferença de potencial elétrico. Considere que a resistência elétrica da pele seja ôhmica.

CORRENTE ELÉTRICA	CONSEQUÊNCIA
1 mA	Apenas perceptível
10 mA	Espasmos
16 mA	Sem danos graves
20 mA	Parada respiratória
100 mA	Ataque cardíaco
2 A	Parada cardíaca
3 A	Letalidade

Na situação em que uma pele seca tem como consequência a parada respiratória, a pele molhada, na mesma diferença de potencial da pele seca, terá qual consequência?

- A Sem danos graves.
- B Ataque cardíaco.
- C Parada cardíaca.
- D Espasmos.
- E Letalidade.

Alternativa C

Resolução: Na situação em que a pele seca tem como consequência a parada respiratória, tem-se que a diferença de potencial elétrico é igual a:

$$\begin{aligned}V &= R_{\text{seca}} \cdot i \\V &= 1,0 \times 10^5 \cdot 20 \times 10^{-3} \\V &= 2 \times 10^3 \text{ V}\end{aligned}$$

Utilizando essa mesma diferença de potencial na pele molhada, tem-se:

$$\begin{aligned}V &= R_{\text{molhada}} \cdot i \\2 \times 10^3 &= 1,0 \times 10^3 \cdot i \\i &= 2 \text{ A}\end{aligned}$$

Pela tabela, a pele molhada terá como consequência uma parada cardíaca. Portanto, a alternativa C está correta.

A Síndrome do X Frágil (FMR1) é uma condição associada ao cromossomo X, vinculada à deficiência intelectual e comportamentos semelhantes ao Transtorno do Espectro Autista (TEA). Essa síndrome resulta de uma alteração genética no gene FMR1, localizado no braço longo do cromossomo X. O grau da doença varia de acordo com o número extra de repetições (CGG). Mais de 90% dos homens com FMR1 mutado têm características do TEA. Nas mulheres, o impacto da mutação completa pode ser menor, sendo que 30% a 50% apresentarão sinais e sintomas da síndrome.

Disponível em: <www.msmanuals.com>. Acesso em: 19 mar. 2025. [Fragmento adaptado]

Em comparação aos homens, o menor impacto da mutação observado em mulheres pode ser explicado pela

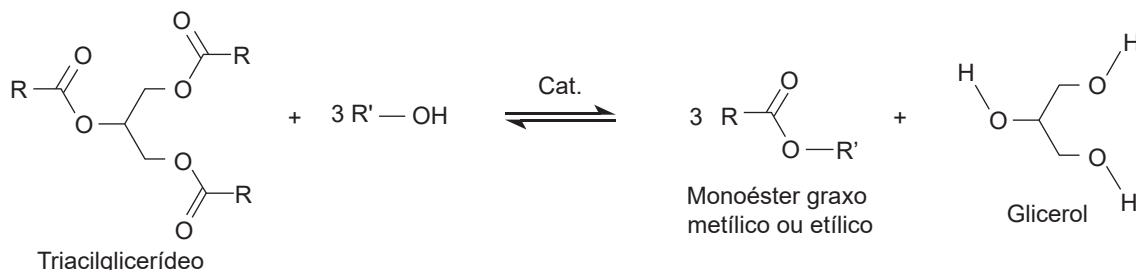
- A interferência direta de hormônios sexuais.
- B presença de dois cromossomos X no cariótipo.
- C deleção de segmentos no cromossomo homólogo ao X.
- D localização dos genes em regiões pseudoautossômicas.
- E influência da herança mitocondrial na expressão do gene.

Alternativa B

Resolução: Nas mulheres, a presença de dois cromossomos X no cariótipo é fundamental para explicar a menor porcentagem de casos da Síndrome do X Frágil. Isso ocorre porque, se um cromossomo X é afetado pela mutação no gene FMR1, o outro cromossomo X pode compensar parcialmente, reduzindo, assim, a manifestação dos sintomas. Esse mecanismo de compensação genética é conhecido como inativação do X, e ajuda a explicar a variação na expressão dos sintomas em mulheres. Portanto, a alternativa B está correta. A alternativa A está incorreta, pois a interferência de hormônios sexuais está relacionada à herança influenciada pelo sexo, em que a expressão de certos genes pode ser modulada por hormônios. A alternativa C está incorreta, pois a deleção de segmentos no cromossomo homólogo ao X pode intensificar problemas genéticos em vez de compensar mutações. A alternativa D está incorreta, pois a localização dos genes em regiões pseudoautossômicas está relacionada à herança parcialmente ligada ao sexo, na qual os genes podem ser compartilhados entre os cromossomos X e Y – mas isso não afeta diretamente o gene FMR1. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois a herança mitocondrial é independente do cromossomo X, e não influencia a expressão do gene FMR1.

QUESTÃO 131

O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) decidiu aumentar o teor de *biodiesel* no óleo *diesel*, elevando a mistura de 12% para 14% em 2024, e para 15% em 2025. Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME), a expectativa é que, com a medida, seja evitada a emissão de 5 milhões de toneladas de CO₂ na atmosfera, além da redução de cerca de R\$ 7,2 bilhões com a importação de *diesel* fóssil.



Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br>. Acesso em: 3 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Diante dessas mudanças, a produção de *biodiesel* pode ocasionar impacto

- A social negativo, pela redução da quantidade de empregos.
- B ambiental negativo, pela geração do glicerol, que é um produto tóxico.
- C econômico positivo, pelo consumo de catalisadores de alto valor agregado.
- D econômico negativo, pela redução de gasto com a importação de *diesel* fóssil.
- E ambiental positivo, por evitar a emissão de CO₂, que é um gás de efeito estufa.

Alternativa E

Resolução: Para a resolução da questão, é preciso associar o texto do enunciado à reação química fornecida. A produção de *biodiesel* traz benefícios econômicos, sociais e ambientais, pois reduz o gasto com importação de *diesel* fóssil, gera empregos e evita a emissão de CO₂. Ademais, o glicerol, principal subproduto do processo, não é tóxico e pode ser aproveitado na produção de outras indústrias, como a farmacêutica. Por outro lado, na reação de transesterificação, os catalisadores normalmente são bases ou ácidos inorgânicos de baixo custo. Logo, a alternativa E está correta.

No campo da agricultura, algumas plantas geneticamente modificadas, expressando inibidores de enzimas proteolíticas digestivas de insetos, pragas e pestes, têm sido introduzidas em culturas. A inibição irreversível é específica para as endopeptidases, pois é dependente da clivagem enzimática de uma ligação peptídica no interior da cadeia do inibidor. Este, então, se liga covalentemente à enzima, disparando uma importante alteração na sua estrutura tridimensional, que leva ao desalinhamento dos aminoácidos catalíticos do sítio ativo da peptidase.

Disponível em: <www.researchgate.net>. Acesso em: 20 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

Esse inibidor expresso em plantas geneticamente modificadas atua na enzima de modo a

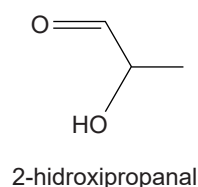
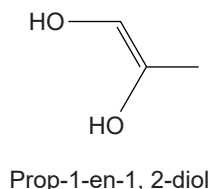
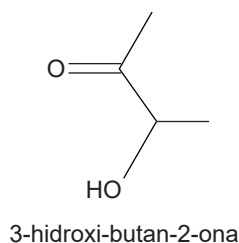
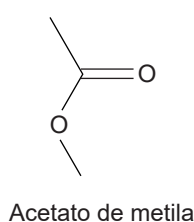
- A promover sua desnaturação.
- B alterar sua sequência de aminoácidos.
- C levar à sua clivagem em partes menores.
- D competir com o substrato pelo seu sítio ativo.
- E bloquear cofatores enzimáticos que a ativam.

Alternativa A

Resolução: O inibidor mencionado no texto-base atua alterando a estrutura tridimensional da enzima ao se ligar covalentemente a ela, o que causa uma mudança que leva ao desalinhamento dos aminoácidos catalíticos no sítio ativo – isso resulta na desnaturação funcional da enzima, impedindo sua ação normal. Portanto, a alternativa A está correta. A alternativa B está incorreta, pois o inibidor não altera a sequência de aminoácidos, mas a estrutura tridimensional. A alternativa C está incorreta, pois o inibidor não leva à clivagem da enzima em partes menores; ele se liga covalentemente e altera sua estrutura, comprometendo o sítio ativo sem quebrar a enzima. A alternativa D está incorreta, pois o inibidor não compete com o substrato pelo sítio ativo; ele se liga de forma covalente e irreversível a um local distinto, alterando a estrutura da enzima e, assim, desabilitando sua função sem necessidade de competir com o substrato no sítio ativo. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois o inibidor não bloqueia cofatores enzimáticos, mas modifica diretamente a enzima.

QUESTÃO 133

Um estudante pediu um *software* de inteligência artificial que indicasse quatro substâncias que apresentassem isomeria plana entre si. A seguir estão apresentadas as estruturas de linhas das substâncias sugeridas pelo programa:



Ao analisar as substâncias indicadas, o estudante percebeu que o

- A acetato de metila não possui isômeros entre as opções indicadas.
- B 3-hidroxi-butan-2-ona e o 2-hidroxiopropanal são isômeros de função.
- C 3-hidroxi-butan-2-ona e o prop-1-ene-1,2-diol são isômeros de função.
- D 2-hidroxiopropanal e o prop-1-ene-1,2-diol são tautômeros aldo-enólicos.
- E acetato de metila é uma substância que possui isomeria espacial cis-trans.

Alternativa D

Resolução: O requisito primordial da isomeria é que os compostos apresentem a mesma fórmula molecular. Entre os compostos indicados, três são isômeros e apresentam a fórmula molecular $C_3H_6O_2$: o acetato de metila, o prop-1-ene-1,2-diol e o 2-hidroxiopropanal. Já o 3-hidroxi-butan-2-ona apresenta fórmula $C_4H_8O_2$. Além disso, o 2-hidroxiopropanal e o prop-1-ene-1,2-diol são tautômeros aldo-enólicos, o que significa que esses compostos participam de um equilíbrio e se interconvertem. Logo, a alternativa D é a correta.

O registro de três surtos de meningite meningocócica tipo C em 2022 na capital paulista e o crescimento recente de casos e óbitos pela doença em outras localidades do país acendem um alerta sobre a necessidade de redobrar os esforços de prevenção. A queda da cobertura vacinal contra a doença nos últimos anos foi drástica: a aplicação da vacina meningocócica C (conjugada) em menores de um ano de idade caiu, em apenas cinco anos, de 87,4% para 47% no Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde. A meningite é uma doença grave, que pode levar à morte e deixar diversas sequelas, e a melhor forma de evitá-la é com a vacinação.

Disponível em: <<https://portal.fiocruz.br>>. Acesso em: 4 maio 2022.
[Fragmento adaptado]

O surto dessa doença está relacionado à

- Ⓐ taxa de mortalidade associada à doença.
- Ⓑ ausência de imunizantes nos postos de saúde.
- Ⓒ disseminação de *fake news* em relação às vacinas.
- Ⓓ falta de antibióticos eficientes para combater a doença.
- Ⓔ in experiência das equipes de saúde para tratar os doentes.

Alternativa C

Resolução: O surto de meningite e o reaparecimento de outras doenças estão relacionados com a disseminação de *fake news* sobre possíveis efeitos colaterais provocados pelas vacinas. Todas as vacinas distribuídas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguras e devem ser tomadas pelo público-alvo. Logo, a alternativa C é a correta. A alternativa A é incorreta, pois a velocidade da infecção está relacionada ao número de óbitos, e não de infectados. As alternativas B e D estão incorretas, pois não houve falta de doses nos postos (o texto informa a baixa procura) nem falta de medicamentos – mesmo que houvesse, esse fato não estaria ligado à prevenção. Por fim, a alternativa E está incorreta, pois as equipes de saúde estão preparadas; a prevenção da doença pelas próprias pessoas é que está falhando.

QUESTÃO 135

O efeito eletrocalórico é um fenômeno observado em materiais dielétricos, em que uma mudança reversível de temperatura ocorre devido ao alinhamento e reordenação dos dipolos do material sob um campo elétrico aplicado. Por exemplo, quando um campo elétrico é aplicado no material eletrocalórico, os dipolos do material se alinham, tornando-se mais ordenados, e liberam calor para o ambiente, ocasionando o aumento de temperatura. Por outro lado, quando o campo elétrico é removido, os dipolos retornam a um estado mais desordenado, fazendo com que o material absorva calor de seus arredores, resultando em uma diminuição de temperatura. Esse efeito vem sendo estudado para aplicação em refrigeradores, uma vez que não usaria fluidos refrigerantes nocivos ao meio ambiente.

Electrocaloric effect. Disponível em: <www.en.wikipedia.org>.
Acesso em: 27 fev. 2025. [Fragmento adaptado]

O uso do efeito calorífico como refrigerador está relacionado ao(à)

- Ⓐ aumento da eficácia.
- Ⓑ inexistência de uma fonte quente.
- Ⓒ conversão de calor da fonte quente em trabalho.
- Ⓓ absorção de calor do ambiente ao remover o campo elétrico.
- Ⓔ processo espontâneo de ordenamento dos dipolos do material.

Alternativa D

Resolução: Quando o campo elétrico é removido, o material eletrocalórico absorve calor do ambiente devido à desordem dos dipolos, resultando em uma diminuição da temperatura, o que é fundamental para o processo de refrigeração. Portanto, a alternativa D está correta. A alternativa A está incorreta, porque, embora a eficácia possa ser um benefício, não é possível afirmar isso a partir da leitura do texto. A alternativa B está incorreta, pois, ainda que não use uma fonte quente convencional, o processo envolve trocas de calor entre o material eletrocalórico e o ambiente. A alternativa C está incorreta, pois o efeito eletrocalórico não envolve a conversão de calor em trabalho, mas, sim, a absorção e a liberação de calor devido ao alinhamento e à desordem dos dipolos. A alternativa E está incorreta, pois o ordenamento dos dipolos é induzido pela aplicação de um campo elétrico, ou seja, não ocorre de maneira espontânea no contexto da refrigeração.